애플용
스프라이트 프로세서 2

엄 희 태

지난달에 이어 ASP의 소스리스트와 설명을 게재한다. 아울러 &명령 대신 CALL을 사용하는 방법을 소개하였으므로 컴파일하여 사용할 수도 있다.

지난달에는 ASP의 개요와 사용법을 소개하였다. 이달에는 ASP를 분석하거나 개선해 보려는 독자를 위하여 소스리스트를 설명하고 컴파일하여 사용할 수 있도록 명령의 형태를 바꾸는 방법과 비트맵 도형을 제작하기 위한 유틸리티를 소개하려고 한다.

1. ASP의 소스리스트

리스트 4는 지난달에 실렸던 덤프리스트의 소스프로그램이다. 이 프로그램은 머린 어셈블러를 사용하여 작성되었다.

다른 어셈블러를 사용하는 독자라면 본지 86년 11월호 114페이지에 실린 어셈블러 의사명령어 비교표를 참고하여 바꾼 뒤 입력하면 된다.

프로그램의 설명은 다음과 같은데 소스리스트의 행번호와 라벨을 쓰고 다음 줄에 설명을 쓰는 방식을 취했다.

20 : PLANE
스프라이트 플레인의 수(56)인데 최대 127개까지 확장이 가능하다.

21 : PATTERN
스프라이트 패턴의 수(35)인데 최대 255개까지 확장이 가능하다.

24 : PAR
ASP명령어와 모듈간에 파라미터를 전달하기 위한 시작번지를 가리킨다.

26 : BKPLANE
배경면(PAGE 3) 시작번지($D000)의 상위 바이트를 나타낸다.

58~ : SYS
ASP 시스템 점프테이블로써 ASP명령어의 모듈별 시작번지로 점프하도록 구성되어 있다. 이 점에 대해서는 뒤에 &대신 CALL을 명령으로 사용하는 방법을 설명할 때 자세히 설명된다.

79~ : BGFUL1, BGFUL2
배경그림 복구용 플래그.

94~ : BEGIN
명령어를 비교하여 ASP의 명령어이면 해당 명령의 코드를 CMDNUM($00)에 기록하고 EXEC 루틴(167행)으로 간다.

142~ : ASPCMD
ASP명령의 코드 순서(1~19)대로 명령어가 담겨 있는 테이블이다.

167~ : EXEC
ASP명령어의 문법을 체크하고 파라미터를 세트한 뒤 각 명령어의 모듈을 호출한다.

426~ : CONTI
ASP명령어 끝에 세미콜론(;)이 있으면 그 뒤의 명령도 ASP의 명령어로 생각하고 BEGIN(94행)으로 점프한다.

443~ : SHPCHK
현재 텍스트포인터의 문자가 '#'이면 리턴(RTS)하고 아니면 신텍스 에러처리를 한다.

455~ : MCNEW
프로그램이 실행되면 맨 처음 처리되는 모듈이다. &벡터와 HIMEM을 세트하고 화면상에 메시지를 표시한다.

487~ : MCINIT
ASP 속성테이블을 초기화한다.

510~ : SPRTPRCS
스프라이트 플레인에 활동중인 스프라이트가 있는가를 55~0번 플레인의 순으로 조사하여 있으면 SPRTON(533행)을 호출한다.

533~ : SPRTON
해당 스프라이트 플레인에 활동중인 스프라이트

의 정보를 세트하고 PUTSPRT(587행)를 호출한다.

572~ : PUTBLCK
기존 래스터 그래픽의 도형을 사용할 수 있도록 처리하는 부분이다.

585~ : PUTSPRT
SPRTON(533행)에서 세트된 플레인의 스프라이트 정보를 가지고 현재 지정된 페이지에 스프라이트를 그린다.

633~ : PROCES
여기서부터 1307행까지 ASP의 명령어별 처리 모듈이 들어 있다.

시작행	라 벨	처리 명령
633	PROCES	&PROCESS
662	MCDEF	&SPRITE$
704	MCERASE	&ERASE
722	MCIF	&IF
786	MCPUT	&PUT
810	MCCMP	&CMP
852	MCMOVE	&MOVE
933	MCCLIP	&CLIP
963	MCHOME	&HOME
974	MCMODE	&MODE
977	MCSHOW	&SHOW
1110	MCSET	&SET
1127	MCDRAW	&DRAW
1173	MCCHANGE	&CHANGE
1197	MCSWAP	&SWAP
1226	MCCLEAR	&CLEAR
1249	MCGET	&GET
1263	MCSOUND	&SOUND

1313~ : BGM1
페이지 1에서 활동중인 스프라이트에 대한 정보를 BUF1(1536행)에 기록한다.

1320~ : BGM2
페이지 2에서 활동중인 스프라이트에 대한 정보를 BUF2(1537행)에 기록한다.

1327~ : BGMCHK
현재 사용되는 페이지에서 활동중인 스프라이트를 배경정보테이블에 모두 기억시킬 수 있는가를 체크하여 기억시킬 수 없으면 BGFUL1($873C)이나 BGFUL2($873D)를 $80으로 세트한다.

1348~ : BGM
배경정보테이블에 스프라이트의 크기, 위치를 기록하는 루틴이다. 앞에 나온 BGM1과 BGM 각 배경정보테이블의 시작번지를 세트하고 BGM을 호출한다.

1384~ : BGP1
페이지 1의 배경을 복구하는 루틴이다. 페이지 1용 배경정보테이블 시작번지를 세트하고 BGPWT(1402행)를 호출한다.

1391~ : BGP2
페이지 2의 배경을 복구하는 루틴이다. 페이지 2용 배경정보테이블 시작번지를 세트하고 BGPWT를 호출한다.

1397~ : BGPALL
활동중인 스프라이트가 많아서 배경정보테이블에 모두 기록할 수 없을 때 사용되는 루틴이다. 페이지 3에 저장해 두었던 배경화면 전체를 현재 사용하는 페이지로 전송하여 복구시킨다.

1402~ : BGPWT
BGM루틴(1348행)에서 기록한 스프라이트 정보를 가지고 파라미터를 세트하고 BGPRTN(1429행)을 호출하여 배경을 복구시킨다.

1429~ : BGPRTN
BGPWT에서 세트된 파라미터를 이용하여 손상된 일부 배경만 페이지 3의 배경면에서 복사하여 복구하는 루틴이다.

1471~ : HADRL
고해상도 화면의 각 라인 시작번지 하위 바이트.

1491~ : HADRH
고해상도 화면의 각 라인 시작번지 상위 바이트.

1523~ : (ASP-SPRITE-TABLE)
ASP의 속성 테이블.

2. &대신 CALL을 사용하는 방법

ASP의 앞 부분을 보면 20개의 점프테이블이 있는데 이것은 ASP의 각 명령어 모듈로 점프하게 되어 있다. 이렇게 구성해 놓은 이유는 어셈블리어나 베이직에서 ASP의 명령어를 손쉽게 사용할 수 있게 하기 위해서이다. 또한 프로그램의 수행 속도를 증진시키기 위하여 컴파일 작업을 할 때에 &명령은 컴파일되지 않지만 POKE나 CALL명령은 컴파일되기 때문에 컴파일용 소스프로그램에서 사용할 수도 있다. 표 1은 각 명령어 모듈의 파라미터를 세트하는 방법과 호출하는 방법을 적은 것이다. 이것을 이용하여 프로그램을 변환한 예를 리스트 1에 보였으니 참고하기 바란다.

3. 유틸리티

사용자가 쉽게 비트맵 도형을 만들 수 있도록 도와주는 프로그램을 소개한다. 리스트 2의 GET-UTILITY가 바로 그것인데 이 프로그램은 HGR 화면상에 그려진 그림을

표 1 : ASP명령어의 파라미터 세트방법과 모듈 호출방법

*BASIC에서는 프로그램의 처음에 다음과 같이 선언하고 사용한다.

```
10 LET PAR=900
20 DEF FN SYS(F)=34560+F*3
```

*어셈블러에서는 프로그램의 처음에 다음과 같이 선언한다.

```
PAR EQU 900
SYS EQU 34560 ; $8700
```

명 령 어	파라미터의 세트	호출 방법 베이직 / 어셈블러	참고사항 및 결과
PROCESS	없 음	CALL FN SYS(1) JSR SYS+1*3	
PUT	PAR : 플레인번호 PAR+1 : x좌표 PAR+2 : y좌표 PAR+3 : 패턴번호	CALL FN SYS(2) JSR SYS+2*3	PAR+3에 0을 세트하면 이전에 지정한 패턴번호가 세트된다.
SPRITE$	PAR : 패턴번호 PAR+1 : 가로크기 PAR+2 : 세로크기 PAR+3 : 주도형 시작번지 상위바이트 PAR+4 : 주도형 시작번지 하위바이트 PAR+5 : 보조도형 시작번지 상위바이트 PAR+6 : 보조도형 시작번지 하위바이트	CALL FN SYS(3) JSR SYS+3*3	PAR+5에 $C0가 세트되어 있으면 보조도형의 시작번지는 다음과 같이 계산된다. 주도형 시작번지+가로크기*세로크기
ERASE	PAR : ERASE 플래그 PAR+1 : 스프라이트 플레인 번호	CALL FN SYS(4) JSR SYS+4*3	PAR에 00이 세트되어 있으면 모든 스프라이트를 지운다.
SET	PAR : 스프라이트 패턴 번호 PAR+1 : 스프라이트 플레인 번호	CALL FN SYS(5) JSR SYS+5*3	
GET	PAR : 스프라이트 플레인 번호 PAR+1 : 저장번지의 하위바이트 PAR+2 : 저장번지의 상위바이트	CALL FN SYS(6) JSR SYS+6*3	
SWAP	PAR : 스프라이트 패턴 번호 PAR+1 : 스프라이트 패턴 번호	CALL FN SYS(7) JSR SYS+7*3	
CHANGE	PAR : 스프라이트 패턴 번호 PAR+1 : 스프라이트 패턴 번호	CALL FN SYS(8) JSR SYS+8*3	PAR+1에 0을 세트하면 PAR로 지정된 스프라이트 패턴은 모두 지워진다.
IF	PAR : 플레인 번호 1 PAR+1 : 플레인 번호 2	CALL FN SYS(9) JSR SYS+9*3	결과) PAR=00이면 중돌 안함 PAR=10이면 서로 중돌
CMP	PAR : 검색시작 스프라이트 플레인 PAR+1 : 검색끝 스프라이트 플레인 PAR+2 : 비교 스프라이트 플레인	CALL FN SYS(10) JSR SYS+10*3	결과) PAR : 중돌 여부(중돌=1) PAR+1 : 중돌 스프라이트 플레인 번호 PAR+2 : 중돌 스프라이트 패턴 번호
MOVE	PAR : 전송할 페이지(1~3) PAR+1 : 전송될 페이지(1~3)	CALL FN SYS(11) JSR SYS+11*3	페이지 3은 배경면으로 배경화가 보관되는 페이지이다.
CLEAR	PAR : 검은색으로 클리어할 페이지	CALL FN SYS(12) JSR SYS+12*3	
DRAW	PAR : 스프라이트 패턴 번호 PAR+1 : x좌표 PAR+2 : y좌표 PAR+3 : 패턴을 그릴 페이지(1~2)	CALL FN SYS(13) JSR SYS+13*3	배경면(PAGE3)에는 그릴 수 없다.
SHOW	PAR : 화면 전환 형태(1~3) PAR+1 : 지연시간(0~255)	CALL FN SYS(14) JSR SYS+14*3	
MODE	PAR : 화면 모드(0~2) PAR+1 : 표시 페이지(1, 2) PAR+2 : 풀그래픽/텍스트 혼합(0, 1)	CALL FN SYS(15) JSR SYS+15*3	화면모드 : 0=텍스트 1=저해상도 그래픽 2=고해상도 그래픽
HOME	PAR : 스프라이트 기준 x좌표 PAR+1 : 스프라이트 기준 y좌표	CALL FN SYS(16) JSR SYS+16*3	
CLIP	PAR : 윈도우 가로좌표 시작(0~39) PAR+1 : 윈도우 가로좌표 끝(1~40) PAR+2 : 윈도우 세로좌표 시작(0~191) PAR+3 : 윈도우 세로좌표 끝(1~192)	CALL FN SYS(17) JSR SYS+17*3	
SOUND	PAR : PSG의 레지스터 번호 PAR+1 : 레지스터에 넣을 데이타 값 PAR+2 : PSG번호(1, 2)	CALL FN SYS(18) JSR SYS+18*3	
PAGE		*PAGE 명령은 모듈이 제공되지 않는다.	페이지 지정명령은 다음과 같이 쓸 수 있다. &PAGE 1→POKE 230, 32 &PAGE 2→POKE 230, 64

리스트 1: ASP명령어를 POKE와 CALL을 사용하여 변환한 예

```
100  & MODE2,1,0
110  FOR I = 0 TO 40
120  & PUT#5,(I,50),1
130  & PROCESS
140  NEXT
```



```
10 PAR
 = 900
20  DEF  FN SYS(F) = 34560 + F *
    3
100  POKE PAR,2: POKE PAR + 1,1: POKE
    PAR + 2,0: CALL  FN SYS(15)
110  FOR I = 0 TO 40
120  POKE PAR,5: POKE PAR + 1,I: POKE
    PAR + 2,50: POKE PAR + 3,1: CALL
     FN SYS(2)
130  CALL  FN SYS(1)
140  NEXT
```

비트맵도형으로 만들어 준다. 이 프로그램을 이용하려면 리스트 2에서 기계어 코드 부분을 입력한 뒤 GET-UTILITY라는 화일명으로 저장해 놓고 사용하면 된다.

```
]CALL-151

*300:20 B1 00 20 F8 E6 86 4C E7 86 07 20
4C E7 8E 2F 03 .. .. .. .. ..

*<CTRL-C>

]BSAVE GET UTILITY,A$300,L$70 <RETURN>
```

사용방법은

BLOAD GET-UTILITY〈RETURN〉

으로 메모리에 로드한 후 다음과 같은 형식으로 사용한다.

CALL768; x, y, w, h, 저장번지

- x는 화면의 가로 위치(0~39)
- y는 화면의 세로 위치(0~191)
- w는 도형의 가로 크기(1~40)
- h는 도형의 세로 크기(1~192)
- 저장번지는 비트맵 도형의 데이터를 저장할 메모리의 시작 번지

리스트 3의 예제 프로그램은 화면상에 그림을 그리고 GET-UTILITY를 이용하여 비트맵 도형을 만든 후 스프라이트로 정의하여 이것을 움직이는 프로그램이다. 모듈별로 나뉘어져 있기 때문에 자세한 설명은 생략한다. 이 프로그램을 분석하여 보면 GET-UTILITY의 사용법을 잘 알 수 있을 것이다.

4. 맺는말

애플의 특성에 맞게 소프트웨어적으로 스프라이트를 구현하느라 여러 패키지에서 사용했던 방법들을 살펴보기도 했으나 능력이 부족하여 부드러운 화면을 제공하지 못한 채 이 글을 마친다. 미숙하나마 입체화면 처리에 대해 궁금히 여기던 독자에게 도움이 되길 바라며 글을 마친다.

참고자료

- 본지 창간호, 84.11~12월호
- FC-150 BASIC-G 매뉴얼

리스트 2: GET-UTILITY의 어셈블 리스트

```
                    1  ********************
                    2  *   -------------  *
                    3  *    GET-UTILITY   *
                    4  *   -------------  *
                    5  ********************
                    6
                    7          ORG  $300
                    8          OBJ  $300
                    9
                    10 SCREEN  =    0
                    11 MEMORY  =    2
                    12 X       =    6
                    13 Y       =    7
                    14 WDTH    =    8
                    15 HIGH    =    9
                    16
                    17 CHRGET  =    $B1
                    18 GETBYT  =    $E6F8
                    19 GETBYTC =    $E74C
                    20 FRENUM  =    $DD67
                    21 GETADR  =    $E752
                    22 ROM     =    $C081
                    23 RAM     =    $C083
                    24
0300: 20 B1 00      25         JSR  CHRGET
0303: 20 F8 E6      26         JSR  GETBYT
0306: 86 06         27         STX  X
0308: 20 4C E7      28         JSR  GETBYTC
030B: 86 07         29         STX  Y
030D: 20 4C E7      30         JSR  GETBYTC
0310: 8E 2F 03      31         STX  LOOP+1
0313: 20 4C E7      32         JSR  GETBYTC
```

```
0316: 86 09      33          STX  HIGH
0318: 20 B1 00   34          JSR  CHRGET
031B: 20 67 DD   35          JSR  FRENUM
031E: 20 52 E7   36          JSR  GETADR
0321: A5 50      37          LDA  $50
0323: 85 02      38          STA  MEMORY
0325: A5 51      39          LDA  $51
0327: 85 03      40          STA  MEMORY+1
                 41
0329: 2C 83 C0   42          BIT  RAM
032C: A2 00      43          LDX  #0
032E: A9 00      44 LOOP     LDA  #00
0330: 85 08      45          STA  WDTH
                 46
0332: A5 07      47          LDA  Y
0334: A0 00      48          LDY  #0
0336: 0A         49          ASL
0337: 90 02      50          BCC  BRC01
0339: A0 A0      51          LDY  #$A0
033B: 0A         52 BRC01    ASL
033C: 90 02      53          BCC  BRC02
033E: A0 50      54          LDY  #$50
0340: 29 1C      55 BRC02    AND  #$1C
0342: 09 20      56          ORA  #$20
0344: 85 01      57          STA  SCREEN+1
0346: 84 00      58          STY  SCREEN
0348: A5 07      59          LDA  Y
034A: 4A         60          LSR
034B: 4A         61          LSR
034C: 4A         62          LSR
034D: 4A         63          LSR
034E: 66 00      64          ROR  SCREEN
0350: 29 03      65          AND  #3
0352: 05 01      66          ORA  SCREEN+1
0354: 85 01      67          STA  SCREEN+1
                 68
0356: A4 06      69          LDY  X
0358: B1 00      70 LOOP1    LDA  (SCREEN),Y
035A: 81 02      71          STA  (MEMORY,X)
035C: C8         72          INY
035D: E6 02      73          INC  MEMORY
035F: D0 02      74          BNE  BRC03
0361: E6 03      75          INC  MEMORY+1
0363: C6 08      76 BRC03    DEC  WDTH
                 77
0365: D0 F1      78          BNE  LOOP1
0367: E6 07      79          INC  Y
0369: C6 09      80          DEC  HIGH
036B: D0 C1      81          BNE  LOOP
036D: 2C 81 C0   82          BIT  ROM
0370: 60         83          RTS
                 84 END      =    *
```

리스트 3 : GET-UTILITY를 이용한 예제 프로그램

```
0  REM
-= EXAMPLE 1 =-

1  HIMEM: 8192:D$ =  CHR$ (4)
2  IF  PEEK (34560) <  > 76 THEN  PRINT
    D$"BRUN ASP V1.0"
3  PRINT D$"BLOAD GET-UTILITY"
10  REM
-= START PROGRAM =-

15  HOME : & PAGE1
20  & MODE2; CLEAR 1
25  VTAB 21: HTAB 1: PRINT "MAIN PATTE
    RN";: HTAB 21: PRINT "SUB PATTERN"

30  FOR I = 0 TO 130
35  HCOLOR= 3: HPLOT 139,I TO 23 * 7,I

40  NEXT
45  DEF  FN R(R) =  RND (1) * R
100  REM
-= DRAW PATTERNS =-

105  READ X,Y,R,C:A = X:B = Y
110  HCOLOR= C
115  IF R = 0 THEN 300
120  GOSUB 1000: REM   -= MAIN =-
125  HCOLOR= 0
130  LET A = X + 7 * 20
135  IF C = 0 OR C = 4 THEN  HCOLOR= 3

140  GOSUB 1000: REM   -= SUB =-
145  GOTO 105
150  DATA  10,10,10,2,10,10,5,1
155  DATA  10,50,10,3,10,50,7,0
160  DATA  0,0,0,0
300  REM
-= GET SPRITE =-

305  LET BASE = 24576
310  CALL 768;0,0,3,21,BASE
315  LET NXT = BASE + 3 * 21
320  CALL 768;20,0,3,21,NXT
325  LET NXT = BASE + 3 * 21 * 2
330  CALL 768;0,40,3,21,NXT
335  LET NXT = BASE + 3 * 21 * 3
340  CALL 768;20,40,3,21,NXT
500  REM
-= DEFINE SPRITE =-

510  LET NXT = BASE + 3 * 21 * 2
520  & SPRITE$(1) = 3,21,BASE
```

```
530  & SPRITE$(2) = 3,21,NXT
700  REM
-= DRAW BACKGROUND =-

705  VTAB 23: HTAB 9: PRINT "HIT ANY K
     EY ..";: POKE  - 16368,0: WAIT  -
     16384,128
710  &  CLEAR 1;MODE2,1,0;ERASE
715  FOR I = 1 TO 150
720  HCOLOR= 3
725  HPLOT  FN R(280), FN R(192)
730  NEXT
735  & MOVE1 TO 3;MOVE1 TO 2
740  FOR I = 10 TO 30
745  & PUT#I,( FN R(35) + 3, FN R(100)
     + 25), FN R(2) + 1
750  NEXT
900  REM
-= MOVE SPRITE =-

905  FOR L = 1 TO 50
910  LET Y =  FN R(100) + 25
915  LET P =  FN R(2) + 1
920  FOR X =  - 5 TO 45
925  & PUT#25,(X,Y),P
930  & PROCESS
935  NEXT X
940  & SWAP(1,2)
945  NEXT
950  END :


1000  REM
-= DRAW CIRCLE =-

1005  LET PHI = 0:Y1 = 0:X1 = R
1010  LET PY = PHI + Y1 + Y1 + 1:XY =
     PY - X1 - X1 + 1
1015  HPLOT A + X1,B + Y1 TO A - X1,B +
     Y1
1020  HPLOT A + X1,B - Y1 TO A - X1,B -
     Y1
1025  HPLOT A + Y1,B + X1 TO A - Y1,B +
     X1
1030  HPLOT A + Y1,B - X1 TO A - Y1,B -
     X1
1035  LET PHI = PY:Y1 = Y1 + 1
1040  IF  ABS (XY) <  ABS (PY) THEN PH
     I = XY:X1 = X1 - 1
1045  IF X1 >  = Y1 THEN 1010
1050  RETURN
```

리스트 4 : ASP의 소스리스트

```
                         1    ******************************
                         2    *  ------------------------  *
                         3    *   Apple Sprite Processor   *
                         4    *  ------------------------  *
                         5    *         Version 1.0        *
                         6    *                            *
                         7    *              By            *
                         8    *                            *
                         9    *        SF-SOFTWARE.        *
                         10   *        --------------      *
                         11   *----------------------------*
                         12   *  Created    :  Mar.31,1986  *
                         13   *  Modified   :  Nov.08,1986  *
                         14   *----------------------------*
                         15   *  Assembler :  Merlin        *
                         16   ******************************
                         17
                         18   START    =    $8700
                         19
                         20   PLANE    =    56          ;Max127
                         21   PATTERN  =    35          ;Max255
                         22   BKBUF    =    37          ;Max63
                         23
                         24   PAR      =    900         ;($384)
                         25   GPAGE    =    230
                         26   BKPLANE  =    $D0         ;$D000
                         27
                         28   ROM      =    $C0B1
                         29   RAM1     =    $C083
                         30   RAM2     =    $C08B
                         31   PAGE1    =    $C054
                         32   PAGE2    =    $C055
                         33
                         34   COMM     =    $2FF-10
                         35   TMP      =    $FF
                         36   ZERO     =    0
                         37
                         38   X1L      =    2
                         39   X1H      =    3
                         40   X2L      =    4
                         41   X2H      =    5
                         42   Y1L      =    6
                         43   Y1H      =    7
                         44   Y2L      =    8
                         45   Y2H      =    9
                         46
                         47   ILLERR   =    $E199
                         48   COUT1    =    $FDF0
                         49   DELAY    =    $FCA8
                         50
                         51   *HERE    ASP  START------->
                         52
                         53            ORG  START
                         54            OBJ  START
                         55
                         56   *BEGIN   ASP  JUMP-TABLE:
                         57
8700: 4C B5 8A           58   SYS      JMP  MCNEW      ;0
8703: 4C C6 8B           59            JMP  PROCES     ;1
8706: 4C EF 8C           60            JMP  MCPUT      ;2
8709: 4C FE 8B           61            JMP  MCDEF      ;3
870C: 4C 5C 8C           62            JMP  MCERASE    ;4
870F: 4C 46 8F           63            JMP  MCSET      ;5
8712: 4C 51 90           64            JMP  MCGET      ;6
8715: 4C F2 8F           65            JMP  MCSWAP     ;7
8718: 4C CA 8F           66            JMP  MCCHANGE   ;8
871B: 4C 7B 8C           67            JMP  MCIF       ;9
871E: 4C 1E 8D           68            JMP  MCCMP      ;10
8721: 4C 71 8D           69            JMP  MCMOVE     ;11
8724: 4C 28 90           70            JMP  MCCLEAR    ;12
8727: 4C 65 8F           71            JMP  MCDRAW     ;13
872A: 4C 7A 8E           72            JMP  MCSHOW     ;14
872D: 4C 4A 8E           73            JMP  MCMODE     ;15
8730: 4C 37 8E           74            JMP  MCHOME     ;16
8733: 4C F5 8D           75            JMP  MCCLIP     ;17
8736: 4C 6E 90           76            JMP  MCSOUND    ;18
8739: 4C DB 8A           77            JMP  MCINIT     ;19
                         78
```

```
873C: 00          79   BGFUL1   DFB  0          ;Bflag1
873D: 00          80   BGFUL2   DFB  0          ;Bflag2
                  81
                  82   *START   ASP  Interpreter V1.1:
                  83
                  84   CHRGET   =    $B1
                  85   CHRGOT   =    $B7
                  86   TXT      =    $B8
                  87   SYNERR   =    $DEC9
                  88   GETBYT   =    $E6F8
                  89   GETBTC   =    $E74C
                  90   FRENUM   =    $DD67
                  91   GETDBL   =    $E752
                  92   CMDNUM   =    $08
                  93
                  94   BEGIN    =    *
873E: A2 00       95            LDX  #0
8740: 86 08       96            STX  CMDNUM
8742: A8 00       97   CMDLP0   LDY  #0
8744: E6 08       98            INC  CMDNUM
8746: BD 91 87    99            LDA  ASPCMD,X
8749: F0 2C      100            BEQ  NOTCMD
874B: 48         101            PHA
874C: D1 B8      102            CMP  (TXT),Y
874E: F0 28      103            BEQ  TOKEN
8750: 68         104            PLA
8751: 10 1B      105            BPL  NXTCMD
8753: E8         106            INX
8754: 4C 42 87   107            JMP  CMDLP0
8757: C8         108   NOTOKN   INY
8758: E8         109            INX
8759: BD 91 87   110   CMDLP1   LDA  ASPCMD,X
875C: 29 7F      111            AND  #$7F
875E: F0 17      112            BEQ  NOTCMD
8760: D1 B8      113            CMP  (TXT),Y
8762: D0 0A      114            BNE  NXTCMD
8764: BD 91 87   115            LDA  ASPCMD,X
8767: 30 18      116            BMI  CMDOK
8769: E8         117            INX
876A: C8         118            INY
876B: D0 EC      119            BNE  CMDLP1
876D: E8         120   CMDLP2   INX
876E: BD 91 87   121   NXTCMD   LDA  ASPCMD,X
8771: 10 FA      122            BPL  CMDLP2
8773: E8         123            INX
8774: 4C 42 87   124            JMP  CMDLP0
8777: 60         125   NOTCMD   RTS
                 126
8778: 68         127   TOKEN    PLA
8779: 10 DC      128            BPL  NOTOKN
877B: 20 B1 00   129            JSR  CHRGET
877E: 4C DC 87   130            JMP  EXEC
                 131
8781: 98         132   CMDOK    TYA
8782: 18         133            CLC
8783: 65 B8      134            ADC  TXT
8785: 85 B8      135            STA  TXT
8787: 90 02      136            BCC  *+4
8789: E6 B9      137            INC  TXT+1
878B: 20 B1 00   138            JSR  CHRGET     ;*
878E: 4C DC 87   139            JMP  EXEC
                 140
                 141
                 142   ASPCMD   =    *
                 143
8791: 50 52 4F   144   C1       DCI  'PROCESS'
8794: 43 45 53 D3
8798: 50 55 54   145   C2       DCI  'PUT#'
879B: A3
879C: 45 52 41   146   C3       DCI  'ERASE'
879F: 53 C5
87A1: AD         147   C4       DFB  $AD        ;if
87A2: 43 4D 50   148   C5       DCI  'CMP('
87A5: A8
87A6: 4D 4F 56   149   C6       DCI  'MOVE'
87A9: C5
87AA: BD         150   C7       DFB  $BD        ;clear
87AB: 53 57 41   151   C8       DCI  'SWAP('
87AE: 50 A8
87B0: 43 4C 49   152   C9       DCI  'CLIP'
```

```
87B3: D0
87B4: 94         153   C10      DFB  $94        ;draw
87B5: 4D 4F 44   154   C11      DCI  'MODE'
87B8: C5
87B9: 97         155   C12      DFB  $97        ;home
87BA: 53 48 4F   156   C13      DCI  'SHOW('
87BD: 57 A8
87BF: 53 50 52   157   C14      DCI  'SPRITE$('
87C2: 49 54 45 24 A8
87C7: 53 45 D4   158   C15      DCI  'SET'
87CA: BE         159   C16      DFB  $BE        ;get
87CB: 43 48 41   160   C17      DCI  'CHANGE('
87CE: 4E 47 45 A8
87D2: 50 41 47   161   C18      DCI  'PAGE'
87D5: C5
87D6: 53 4F 55   162   C19      DCI  'SOUND'
87D9: 4E C4
87DB: 00         163   CEND     DFB  0          ;EndFlag
                 164
                 165   *RUN     ASP  COMMAND:
                 166
87DC: A6 08      167   EXEC     LDX  CMDNUM
                 168
87DE: E0 01      169   PROC     CPX  #1
87E0: D0 06      170            BNE  DEF
87E2: 20 C6 88   171            JSR  PROCES
87E5: 4C 53 8A   172            JMP  CONTI
                 173
87E8: E0 0E      174   DEF      CPX  #14
87EA: D0 36      175            BNE  ERASE
87EC: 20 F8 E6   176            JSR  GETBYT
87EF: 8E 84 03   177            STX  PAR        ;sn
87F2: 20 6E 8A   178            JSR  TWOSKIP    ;',t'
87F5: 20 F8 E6   179            JSR  GETBYT
87F8: 8E 85 03   180            STX  PAR+1      ;width
87FB: 20 4C E7   181            JSR  GETBTC
87FE: 8E 86 03   182            STX  PAR+2      ;high
8801: 20 60 8A   183            JSR  GETNUM-3
8804: 8C 87 03   184            STY  PAR+3      ;MainHi
8807: 8E 88 03   185            STX  PAR+4      ;MainLo
880A: 20 B7 00   186            JSR  CHRGOT
880D: A0 C0      187            LDY  #$C0       ;flagSET
880F: C9 2C      188            CMP  #','
8811: D0 03      189            BNE  *+5
8813: 20 60 8A   190            JSR  GETNUM-3
8816: 8C 89 03   191            STY  PAR+5      ;*TsubHi
8819: 8E 8A 03   192            STX  PAR+6      ; TsubLo
881C: 20 FE 8B   193            JSR  MCDEF
881F: 4C 53 8A   194            JMP  CONTI
                 195
8822: E0 03      196   ERASE    CPX  #3
8824: D0 1D      197            BNE  IF
8826: A0 00      198            LDY  #0
8828: 8C 84 03   199            STY  PAR
882B: C9 23      200            CMP  #'#'
882D: D0 0E      201            BNE  ERAS1
882F: A0 01      202            LDY  #1
8831: 20 B1 00   203            JSR  CHRGET
8834: 8C 84 03   204            STY  PAR        ;sn
8837: 20 F8 E6   205            JSR  GETBYT
883A: 8E 85 03   206            STX  PAR+1
883D: 20 5C 8C   207   ERAS1    JSR  MCERASE
8840: 4C 53 8A   208            JMP  CONTI
                 209
8843: E0 04      210   IF       CPX  #4
8845: D0 28      211            BNE  PUT
8847: 20 74 8A   212            JSR  SHPCHK-3   ;'(#'
884A: 20 F8 E6   213            JSR  GETBYT     ;sp1
884D: 8E 84 03   214            STX  PAR
8850: 20 74 8A   215            JSR  SHPCHK-3   ;',#'
8853: 20 F8 E6   216            JSR  GETBYT     ;sp2
8856: 8E 85 03   217            STX  PAR+1
8859: 20 7B 8C   218            JSR  MCIF
885C: 20 B1 00   219            JSR  CHRGET     ;')'
885F: AE 84 03   220            LDX  PAR        ;result
8862: 86 9D      221            STX  $9D        ;IFflag
8864: 4C CC D9   222            JMP  $D9CC      ;Then-
                 223
8867: E0 02      224   PUT      CPX  #2
8869: D0 2A      225            BNE  MOVE
```

```
8968: 20 F8 E6  226           JSR  GETBYT
896E: 8E 84 03  227           STX  PAR          ;sp
8971: 20 6E 8A  228           JSR  TWOSKIP      ;',('
8974: 20 63 8A  229           JSR  GETNUM       ;x
8977: 8E 85 03  230           STX  PAR+1
897A: 20 60 8A  231           JSR  GETNUM-3     ;y
897D: 8E 86 03  232           STX  PAR+2
8980: 20 B1 00  233           JSR  CHRGET       ;')'
8983: A2 00     234           LDX  #0
8985: C9 2C     235           CMP  #','
8987: D0 03     236           BNE  PUT0
8989: 20 4C E7  237           JSR  GETBTC       ;sn
898C: 8E 87 03  238  PUT0     STX  PAR+3
898F: 20 EF 8C  239           JSR  MCPUT
8992: 4C 53 8A  240           JMP  CONTI
                241
8995: E0 06     242  MOVE     CPX  #6
8997: D0 15     243           BNE  CLIP
8999: 20 F8 E6  244           JSR  GETBYT
899C: 8E 84 03  245           STX  PAR
899F: 20 B1 00  246           JSR  CHRGET
89A2: 20 F8 E6  247           JSR  GETBYT
89A5: 8E 85 03  248           STX  PAR+1
89A8: 20 71 8D  249           JSR  MCMOVE
89AB: 4C 53 8A  250           JMP  CONTI
                251
89AE: E0 09     252  CLIP     CPX  #9
89B0: D0 1E     253           BNE  HOME
89B2: 20 F8 E6  254           JSR  GETBYT
89B5: 8E 84 03  255           STX  PAR
89B8: 20 4C E7  256           JSR  GETBTC
89BB: 8E 85 03  257           STX  PAR+1
89BE: 20 4C E7  258           JSR  GETBTC
89C1: 8E 86 03  259           STX  PAR+2
89C4: 20 4C E7  260           JSR  GETBTC
89C7: 8E 87 03  261           STX  PAR+3
89CA: 20 F5 8D  262           JSR  MCCLIP
89CD: 4C 53 8A  263           JMP  CONTI
                264
89D0: E0 0C     265  HOME     CPX  #12
89D2: D0 12     266           BNE  SWAP
89D4: 20 63 8A  267           JSR  GETNUM
89D7: 8E 84 03  268           STX  PAR
89DA: 20 60 8A  269           JSR  GETNUM-3
89DD: 8E 85 03  270           STX  PAR+1
89E0: 20 37 8E  271           JSR  MCHOME
89E3: 4C 53 8A  272           JMP  CONTI
                273
89E6: E0 08     274  SWAP     CPX  #8
89E8: D0 15     275           BNE  DRAW
89EA: 20 F8 E6  276           JSR  GETBYT
89ED: 8E 84 03  277           STX  PAR
89F0: 20 4C E7  278           JSR  GETBTC
89F3: 8E 85 03  279           STX  PAR+1
89F6: 20 B1 00  280           JSR  CHRGET       ;')'
89F9: 20 F2 8F  281           JSR  MCSWAP
89FC: 4C 53 8A  282           JMP  CONTI
                283
89FF: E0 0A     284  DRAW     CPX  #10
8901: D0 2D     285           BNE  MODE
8903: 20 F8 E6  286           JSR  GETBYT
8906: 8E 84 03  287           STX  PAR          ;sn
8909: 20 6E 8A  288           JSR  TWOSKIP
890C: 20 63 8A  289           JSR  GETNUM
890F: 8E 85 03  290           STX  PAR+1        ;x
8912: 20 60 8A  291           JSR  GETNUM-3
8915: 8E 86 03  292           STX  PAR+2        ;y
8918: 20 B1 00  293           JSR  CHRGET       ;')'
891B: A2 00     294           LDX  #0
891D: C9 2C     295           CMP  #','
891F: F0 03     296           BEQ  DRAW1
8921: 4C 27 89  297           JMP  DRAW1+3
8924: 20 4C E7  298  DRAW1    JSR  GETBTC
8927: 8E 87 03  299           STX  PAR+3        ;page
892A: 20 65 8F  300           JSR  MCDRAW
892D: 4C 53 8A  301           JMP  CONTI
                302
8930: E0 0B     303  MODE     CPX  #11
8932: D0 2E     304           BNE  CLEAR
8934: A0 01     305           LDY  #1
```

```
8936: 8C 85 03  306           STY  PAR+1
8939: 8C 86 03  307           STY  PAR+2
893C: 20 F8 E6  308           JSR  GETBYT
893F: 8E 84 03  309           STX  PAR          ;screen
8942: 20 B7 00  310           JSR  CHRGOT
8945: C9 2C     311           CMP  #','
8947: D0 13     312           BNE  MODE1
8949: 20 4C E7  313           JSR  GETBTC
894C: 8E 85 03  314           STX  PAR+1        ;page1/2
894F: 20 B7 00  315           JSR  CHRGOT
8952: C9 2C     316           CMP  #','
8954: D0 06     317           BNE  MODE1
8956: 20 4C E7  318           JSR  GETBTC
8959: 8E 86 03  319           STX  PAR+2        ;ful/mix
895C: 20 4A 8E  320  MODE1    JSR  MCMODE
895F: 4C 53 8A  321           JMP  CONTI
                322
8962: E0 07     323  CLEAR    CPX  #7
8964: D0 0C     324           BNE  SHOW
8966: 20 F8 E6  325           JSR  GETBYT
8969: 8E 84 03  326           STX  PAR
896C: 20 28 90  327           JSR  MCCLEAR
896F: 4C 53 8A  328           JMP  CONTI
                329
8972: E0 0D     330  SHOW     CPX  #13
8974: D0 21     331           BNE  CMP
8976: 20 F8 E6  332           JSR  GETBYT
8979: 8E 84 03  333           STX  PAR
897C: 20 B7 00  334           JSR  CHRGOT
897F: C9 29     335           CMP  #')'
8981: F0 06     336           BEQ  SHOW1
8983: 20 4C E7  337           JSR  GETBTC
8986: 4C 8B 89  338           JMP  SHOW1+2
8989: A2 4D     339  SHOW1    LDX  #77
898B: 8E 85 03  340           STX  PAR+1
898E: 20 7A 8E  341           JSR  MCSHOW
8991: 20 B1 00  342           JSR  CHRGET       ;')'
8994: 4C 53 8A  343           JMP  CONTI
                344
8997: E0 05     345  CMP      CPX  #5
8999: D0 21     346           BNE  CHANGE
899B: 20 F8 E6  347           JSR  GETBYT
899E: 8E 84 03  348           STX  PAR
89A1: 20 4C E7  349           JSR  GETBTC
89A4: 8E 85 03  350           STX  PAR+1
89A7: 20 6E 8A  351           JSR  TWOSKIP
89AA: 20 B1 00  352           JSR  CHRGET
89AD: 20 F8 E6  353           JSR  GETBYT
89B0: 8E 86 03  354           STX  PAR+2
89B3: 20 B1 00  355           JSR  CHRGET
89B6: 20 1E 8D  356           JSR  MCCMP
89B9: 4C 53 8A  357           JMP  CONTI
                358
89BC: E0 11     359  CHANGE   CPX  #17
89BE: D0 15     360           BNE  GET
89C0: 20 F8 E6  361           JSR  GETBYT
89C3: 8E 84 03  362           STX  PAR
89C6: 20 4C E7  363           JSR  GETBTC
89C9: 8E 85 03  364           STX  PAR+1
89CC: 20 B1 00  365           JSR  CHRGET
89CF: 20 CA 8F  366           JSR  MCCHANGE
89D2: 4C 53 8A  367           JMP  CONTI
                368
89D5: E0 10     369  GET      CPX  #16
89D7: D0 1B     370           BNE  SET
89D9: 20 77 8A  371           JSR  SHPCHK
89DC: 20 F8 E6  372           JSR  GETBYT
89DF: 8E 84 03  373           STX  PAR
89E2: 20 60 8A  374           JSR  GETNUM-3
89E5: 8E 85 03  375           STX  PAR+1
89E8: 8C 86 03  376           STY  PAR+2
89EB: 20 51 90  377           JSR  MCGET
89EE: 4C 53 8A  378           JMP  CONTI
                379
89F1: E0 0F     380  SET      CPX  #15
89F3: D0 15     381           BNE  PAGE
89F5: 20 F8 E6  382           JSR  GETBYT
89F8: 8E 84 03  383           STX  PAR
89FB: 20 74 8A  384           JSR  SHPCHK-3
89FE: 20 F8 E6  385           JSR  GETBYT
```

```
8A01: 8E 85 03  386          STX  PAR+1
8A04: 20 46 8F  387          JSR  MCSET
8A07: 4C 53 8A  388          JMP  CONTI
                389
8A0A: E0 12     390  PAGE     CPX  #18
8A0C: D0 1A     391          BNE  SOUND
8A0E: 20 F8 E6  392          JSR  GETBYT
8A11: CA        393          DEX
8A12: E0 02     394          CPX  #2
8A14: 90 03     395          BCC  *+5
8A16: 4C 99 E1  396          JMP  ILLERR
8A19: E0 00     397          CPX  #0
8A1B: D0 04     398          BNE  BPAGE2
8A1D: A9 20     399          LDA  #$20
8A1F: D0 02     400          BNE  BPAGE2+2
8A21: A9 40     401  BPAGE2   LDA  #$40
8A23: 85 E6     402          STA  GPAGE
8A25: 4C 53 8A  403          JMP  CONTI
                404
8A28: E0 13     405  SOUND    CPX  #19
8A2A: D0 23     406          BNE  LINK
8A2C: 20 F8 E6  407          JSR  GETBYT
8A2F: 8E 84 03  408          STX  PAR          ;reg-no.
8A32: 20 4C E7  409          JSR  GETBIC
8A35: 8E 85 03  410          STX  PAR+1        ;data
8A38: AE 97 90  411          LDX  PSGND+1
8A3B: E8        412          INX
8A3C: 20 B7 00  413          JSR  CHRGOT
8A3F: C9 2C     414          CMP  #','
8A41: D0 03     415          BNE  *+5
8A43: 20 4C E7  416          JSR  GETBIC
8A46: 8E 86 03  417          STX  PAR+2        ;#
8A49: 20 6E 90  418          JSR  MCSOUND
8A4C: 4C 53 8A  419          JMP  CONTI
                420
8A4F: 60        421  LINK     RTS
8A50: EA        422          NOP
8A51: EA        423          NOP
                424
8A52: 60        425          RTS
8A53: 20 B7 00  426  CONTI    JSR  CHRGOT
8A56: C9 3B     427          CMP  #';'
8A58: D0 F8     428          BNE  CONTI-1
8A5A: 20 B1 00  429          JSR  CHRGET
8A5D: 4C 3E 87  430          JMP  BEGIN
                431
8A60: 20 B1 00  432          JSR  CHRGET
8A63: 20 67 DD  433  GETNUM   JSR  FRENUM
8A66: 20 52 E7  434          JSR  GETDBL
8A69: A6 50     435          LDX  $50          ;Low
8A6B: A4 51     436          LDY  $51          ;Hi
8A6D: 60        437          RTS
                438
8A6E: 20 B1 00  439  TWOSKIP  JSR  CHRGET
8A71: 4C B1 00  440          JMP  CHRGET
                441
8A74: 20 B1 00  442          JSR  CHRGET
8A77: 20 B7 00  443  SHPCHK   JSR  CHRGOT
8A7A: C9 23     444          CMP  #'#'
8A7C: F0 03     445          BEQ  *+5
8A7E: 4C C9 DE  446          JMP  SYNERR
8A81: 20 B1 00  447          JSR  CHRGET       ;'#'
8A84: 60        448          RTS
                449
                450  *END     ASP  Interpreter:
                451
                452
                453  *BEGIN   ASP  MODULE:
                454
                455  MCNEW    =    *
8A85: 2C 83 C0  456          BIT  RAM1
8A88: 2C 81 C0  457          BIT  ROM
                458  AMPSET   =    *
8A8B: A9 3E     459          LDA  #<BEGIN
8A8D: 8D F6 03  460          STA  $3F6
8A90: A9 87     461          LDA  #>BEGIN
8A92: 8D F7 03  462          STA  $3F7
                463  HIMEM    =    *
8A95: A9 00     464          LDA  #<START
8A97: 85 6F     465          STA  $6F
```

```
8A99: 85 73     466          STA  $73
8A9B: A9 87     467          LDA  #>START
8A9D: 85 70     468          STA  $70
8A9F: 85 74     469          STA  $74
                470
8AA1: A9 20     471          LDA  #$20
8AA3: 85 E6     472          STA  GPAGE
                473
8AA5: A0 00     474          LDY  #0
8AA7: B9 B2 8A  475  MSGLP    LDA  MSGTBL,Y
8AAA: F0 2F     476          BEQ  MCINIT
8AAC: 20 F0 FD  477          JSR  COUT1
8AAF: C8        478          INY
8AB0: D0 F5     479          BNE  MSGLP
                480  MSGTBL   =    *
8AB2: 0D 0D     481          HEX  0D0D
8AB4: AF A0 D7  482          ASC  "/ Welcome "
8AB7: E5 EC E3 EF ED E5 A0
8ABE: D4 EF A0  483          ASC  "To Apple-Sprite"
8AC1: C1 F0 F0 EC E5 AD D3 F0
8AC9: F2 E9 F4 E5
8ACD: AD D0 F2  484          ASC  "-Processor.."
8AD0: EF E3 E5 F3 F3 EF F2 AE
8AD8: AE
8AD9: 8D 00     485          HEX  0D00
                486
                487  * 1.MODULE(INITIALIZE).
                488
                489  MCINIT   =    *
8ADB: A0 37     490          LDY  #PLANE-1
8ADD: A9 00     491  INIT1    LDA  #0
8ADF: 99 46 93  492          STA  STAT,Y
8AE2: 88        493          DEY
8AE3: 10 F8     494          BPL  INIT1
8AE5: 8D C0 94  495          STA  BUF1
8AE8: 8D 55 95  496          STA  BUF2
8AEB: A9 FF     497          LDA  #$FF
8AED: 20 F6 8A  498  INIT2    JSR  INIT3
8AF0: A9 2C     499          LDA  #$2C         ;Bit
8AF2: 8D ED 8A  500          STA  INIT2
8AF5: 60        501          RTS
8AF6: A0 23     502  INIT3    LDY  #PATTERN
8AF8: 99 EE 93  503          STA  TWDTH,Y
8AFB: 88        504          DEY
8AFC: 10 FA     505          BPL  INIT3+2
8AFE: 60        506          RTS
                507
                508  * 2.MODULE(SPRITE-PROCESS).
                509
                510  ************************
                511  *  (Sprite-Processor)  *
                512  *   (C) Mar.31,1986    *
                513  ************************
                514  X        =    6
                515  Y        =    7
                516  HIGH     =    8
                517  WDTH     =    9
                518  SCRN     =    0
                519
                520  SPRTPRCS =    *
8AFF: 2C 83 C0  521          BIT  RAM1
8B02: A2 37     522          LDX  #PLANE-1
8B04: BD 46 93  523  SPLP     LDA  STAT,X
8B07: F0 03     524          BEQ  *+5
                525
8B09: 20 13 8B  526          JSR  SPRTON
                527
8B0C: CA        528          DEX               ;*
8B0D: 10 F5     529          BPL  SPLP
8B0F: 2C 81 C0  530          BIT  ROM
8B12: 60        531          RTS
                532
                533  SPRTON   =    *
8B13: A8        534          TAY
8B14: B9 ED 93  535          LDA  TWDTH-1,Y    ;check
8B17: D0 01     536          BNE  *+3
8B19: 60        537          RTS               ;*
8B1A: 30 FD     538          BMI  *-1          ;*
8B1C: 48        539          PHA
8B1D: 8D 00 8B  540          STA  YSKIP+3
```

```
8820: BD 7E 93   541           LDA  TX,X
8823: 38         542           SEC
8824: E9 08      543  RELX     SBC  #8
8826: 85 06      544           STA  X           ;setX
8828: 68         545           PLA
8829: 18         546           CLC
882A: 65 06      547           ADC  X
882C: 85 09      548           STA  WDTH        ;setWDTH
882E: BD B6 93   549           LDA  TY,X
8831: 38         550           SEC
8832: E9 00      551  RELY     SBC  #0
8834: 85 07      552           STA  Y           ;setY
8836: B9 10 94   553           LDA  THIGH-1,Y
8839: 85 08      554           STA  HIGH        ;setHIGH
883B: B9 56 94   555           LDA  TMAINL-1,Y
883E: 8D AA 8B   556           STA  MAINPTN+1   ;setMAIN
8841: B9 33 94   557           LDA  TMAINH-1,Y
8844: 8D AB 8B   558           STA  MAINPTN+2   ;setMAIN
8847: B9 9C 94   559           LDA  TSUBL-1,Y
884A: 8D A7 8B   560           STA  SUBPTN+1    ;setSUB
884D: B9 79 94   561           LDA  TSUBH-1,Y
8850: 8D A8 8B   562           STA  SUBPTN+2    ;setSUB
8853: F0 0A      563           BEQ  PUTBLCK
                 564  *                --------
8855: 86 FF      565           STX  TMP
8857: A2 00      566           LDX  #0
8859: 20 73 8B   567           JSR  PUTSPRT
                 568  *                --------
885C: A6 FF      569           LDX  TMP
885E: 60         570           RTS
                 571
                 572  PUTBLCK  =    *
885F: A9 BD      573           LDA  #$BD        ;LDA
8861: 8D A9 8B   574           STA  MAINPTN
8864: 86 FF      575           STX  TMP
                 576
8866: A2 00      577           LDX  #0
8868: 20 73 8B   578           JSR  PUTSPRT
                 579
886B: A6 FF      580           LDX  TMP
886D: A9 1D      581           LDA  #$1D        ;ORA
886F: 8D A9 8B   582           STA  MAINPTN
8872: 60         583           RTS
                 584
                 585  *<Draw SPRITE on SPRITE-PLANE>.
                 586
                 587  PUTSPRT  =    *
8873: A4 07      588           LDY  Y
8875: C0 00      589  CLIPSY1  CPY  #0
8877: 90 04      590           BCC  YSKIP
8879: C0 C0      591  CLIPSY2  CPY  #192
887B: 90 10      592           BCC  GETHADR
887D: 8A         593  YSKIP    TXA
887E: 18         594           CLC
887F: 69 00      595           ADC  #0          ;skipWTH
8881: AA         596           TAX
8882: 90 06      597           BCC  *+8
8884: EE AB 8B   598           INC  MAINPTN+2
8887: EE A8 8B   599           INC  SUBPTN+2
888A: 4C B6 8B   600           JMP  SNXT1       ;*
                 601
888D: B9 86 92   602  GETHADR  LDA  HADRH,Y
8890: 18         603           CLC
8891: 69 00      604  ADP      ADC  #00
8893: 85 01      605           STA  SCRN+1
8895: B9 C6 91   606           LDA  HADRL,Y
8898: 85 00      607           STA  SCRN
                 608
889A: A4 06      609           LDY  X
889C: C0 00      610  CLIPSX1  CPY  #0
889E: 90 0E      611           BCC  WSKIP
88A0: C0 28      612  CLIPSX2  CPY  #40
88A2: B0 0A      613           BCS  WSKIP
88A4: B1 00      614           LDA  (SCRN),Y
88A6: 3D AD BC   615  SUBPTN   AND  $BCAD,X
88A9: 1D AD AC   616  MAINPTN  ORA  $ACAD,X
88AC: 91 00      617           STA  (SCRN),Y
88AE: E8         618  WSKIP    INX
88AF: F0 0C      619           BEQ  INCADR
88B1: C8         620  SNXT     INY              ;x=x+1
```

```
88B2: C4 09      621           CPY  WDTH
88B4: D0 E6      622           BNE  CLIPSX1
                 623
88B6: E6 07      624  SNXT1    INC  Y           ;y=y+1
88B8: C6 08      625           DEC  HIGH        ;h=h-1
88BA: D0 B7      626           BNE  PUTSPRT
88BC: 60         627           RTS
                 628
88BD: EE AB 8B   629  INCADR   INC  MAINPTN+2
88C0: EE A8 8B   630           INC  SUBPTN+2
88C3: 4C B1 8B   631           JMP  SNXT
                 632
                 633  * 3.MODULE(PROCESS).
                 634
                 635  PROCES   =    *
88C6: A5 E6      636           LDA  GPAGE
88C8: C9 20      637           CMP  #$20
88CA: D0 19      638           BNE  SCREEN2
                 639
88CC: A9 00      640  SCREEN1  LDA  #0
88CE: 8D 92 8B   641           STA  ADP+1
88D1: 8D 9D 91   642           STA  BADP+1
88D4: 20 3B 91   643           JSR  BGP1
88D7: 20 BB 90   644           JSR  BGM1
88DA: 20 FF 8A   645           JSR  SPRTPRCS
88DD: A9 40      646  MCVSW1   LDA  #$40
88DF: 85 E6      647           STA  GPAGE
88E1: 2C 54 C0   648           BIT  PAGE1
88E4: 60         649           RTS
                 650
88E5: A9 20      651  SCREEN2  LDA  #$20
88E7: 8D 92 8B   652           STA  ADP+1
88EA: 8D 9D 91   653           STA  BADP+1
88ED: 20 4A 91   654           JSR  BGP2
88F0: 20 CB 90   655           JSR  BGM2
88F3: 20 FF 8A   656           JSR  SPRTPRCS
88F6: A9 20      657  MCVSW2   LDA  #$20
88F8: 85 E6      658           STA  GPAGE
88FA: 2C 55 C0   659           BIT  PAGE2
88FD: 60         660           RTS
                 661
                 662  * 4.MODULE(PATTERN-DEFINE).
                 663
88FE: AE 84 03   664  MCDEF    LDX  PAR
8C01: F0 04      665           BEQ  *+6         ;0=err
8C03: E0 24      666           CPX  #PATTERN+1
8C05: 90 03      667           BCC  *+5
8C07: 4C 99 E1   668           JMP  ILLERR      ;*
8C0A: AD 85 03   669           LDA  PAR+1       ;*
8C0D: 9D ED 93   670           STA  TWDTH-1,X
8C10: AD 86 03   671           LDA  PAR+2
8C13: 9D 10 94   672           STA  THIGH-1,X
8C16: AD 87 03   673           LDA  PAR+3
8C19: 9D 33 94   674           STA  TMAINH-1,X
8C1C: AD 88 03   675           LDA  PAR+4
8C1F: 9D 56 94   676           STA  TMAINL-1,X
8C22: AD 89 03   677           LDA  PAR+5
8C25: C9 C0      678           CMP  #$C0
8C27: F0 0A      679           BEQ  CALCSUB
8C29: 9D 79 94   680           STA  TSUBH-1,X
8C2C: AD 8A 03   681           LDA  PAR+6
8C2F: 9D 9C 94   682           STA  TSUBL-1,XX
8C32: 60         683           RTS
8C33: A0 00      684  CALCSUB  LDY  #0
8C35: AD 87 03   685           LDA  PAR+3
8C38: 85 01      686           STA  ZERO+1
8C3A: AD 88 03   687           LDA  PAR+4
8C3D: 85 00      688           STA  ZERO
8C3F: A5 00      689  MCDF2    LDA  ZERO
8C41: 18         690           CLC
8C42: 6D 85 03   691           ADC  PAR+1
8C45: 85 00      692           STA  ZERO
8C47: 90 02      693           BCC  *+4
8C49: E6 01      694           INC  ZERO+1
8C4B: C8         695           INY              ;*
8C4C: CC 86 03   696           CPY  PAR+2
8C4F: 90 EE      697           BCC  MCDF2
8C51: A5 01      698           LDA  ZERO+1
8C53: 9D 79 94   699           STA  TSUBH-1,X
8C56: A5 00      700           LDA  ZERO
```

```
8C5B: 9D 9C 94  701           STA  TSUBL-1,X
8C5B: 60        702           RTS
                703
                704  * 5.MODULE(ERASE-SPRITE).
                705
8C5C: AD 84 03  706  MCERASE  LDA  PAR
8C5F: D0 0A     707           BNE  MCERAS1
8C61: A8        708           TAY
8C62: 99 46 93  709  MCERALP  STA  STAT,Y      ;Global
8C65: C8        710           INY
8C66: C0 38     711           CPY  #PLANE
8C68: 90 F8     712           BCC  MCERALP
8C6A: 60        713           RTS
8C6B: A9 00     714  MCERAS1  LDA  #0          ;Local
8C6D: AC 85 03  715           LDY  PAR+1
8C70: C0 38     716           CPY  #PLANE
8C72: 90 03     717           BCC  *+5
8C74: 4C 99 E1  718           JMP  ILLERR
8C77: 99 46 93  719           STA  STAT,Y     ;*
8C7A: 60        720           RTS
                721
                722  * 6.MODULE(IF).
                723
                724  MCIF     =    *
8C7B: AE 84 03  725           LDX  PAR        ;Ysp1
8C7E: E0 38     726           CPI  #PLANE
8C80: 90 03     727           BCC  *+5
8C82: 4C 99 E1  728  XIFERR   JMP  ILLERR
8C85: AC 85 03  729           LDY  PAR+1      ;*sp2
8C88: C0 38     730           CPY  #PLANE
8C8A: B0 F6     731           BCS  XIFERR
                732
8C8C: B9 46 93  733           LDA  STAT,Y     ;sp2
8C8F: F0 58     734           BEQ  FALSE
8C91: AA        735           TAX
8C92: B9 7E 93  736           LDA  TX,Y
8C95: 85 04     737           STA  X2L
8C97: 18        738           CLC
8C98: 7D ED 93  739           ADC  TWDTH-1,X
8C9B: 85 05     740           STA  X2H
8C9D: B9 B6 93  741           LDA  TY,Y
8CA0: 85 08     742           STA  Y2L
8CA2: 18        743           CLC
8CA3: 7D 18 94  744           ADC  THIGH-1,X
8CA6: 85 09     745           STA  Y2H
                746
8CA8: AC 84 03  747           LDY  PAR        ;sp1
8CAB: B9 46 93  748           LDA  STAT,Y
8CAE: F0 39     749           BEQ  FALSE
8CB0: AA        750           TAX
8CB1: B9 7E 93  751           LDA  TX,Y
8CB4: 85 02     752           STA  X1L
8CB6: 18        753           CLC
8CB7: 7D ED 93  754           ADC  TWDTH-1,X
8CBA: 85 03     755           STA  X1H
8CBC: B9 B6 93  756           LDA  TY,Y
8CBF: 85 06     757           STA  Y1L
8CC1: 18        758           CLC
8CC2: 7D 18 94  759           ADC  THIGH-1,X
8CC5: B5 07     760           STA  Y1H
                761
                762  CHECK    =    *
8CC7: A5 06     763           LDA  Y1L
8CC9: C5 09     764           CMP  Y2H
8CCB: B0 1C     765           BCS  FALSE
8CCD: A5 07     766           LDA  Y1H
8CCF: C5 08     767           CMP  Y2L
8CD1: 90 16     768           BCC  FALSE
8CD3: F0 14     769           BEQ  FALSE
8CD5: A5 02     770           LDA  X1L
8CD7: C5 05     771           CMP  X2H
8CD9: B0 0E     772           BCS  FALSE
8CDB: A5 03     773           LDA  X1H
8CDD: C5 04     774           CMP  X2L
8CDF: 90 08     775           BCC  FALSE
8CE1: F0 06     776           BEQ  FALSE
                777
8CE3: A9 01     778  TRUE     LDA  #1
8CE5: 8D 84 03  779           STA  PAR
8CE8: 60        780           RTS
                781
8CE9: A9 00     782  FALSE    LDA  #0
8CEB: 8D 84 03  783           STA  PAR
8CEE: 60        784           RTS
                785
                786  * 7.MODULE(PUT-SPRITE).
                787
                788  MCPUT    =    *
8CEF: AE 84 03  789           LDX  PAR        ;sp
8CF2: E0 38     790           CPI  #PLANE
8CF4: B0 25     791           BCS  XPUTERR
8CF6: AD 85 03  792           LDA  PAR+1      ;X
8CF9: 9D 7E 93  793           STA  TX,X
8CFC: AD 86 03  794           LDA  PAR+2      ;Y
8CFF: 9D B6 93  795           STA  TY,X
8D02: AC 87 03  796           LDY  PAR+3      ;sn
8D05: D0 06     797           BNE  MCPUT1
8D07: BD 46 93  798           LDA  STAT,X
8D0A: A8        799           TAY
8D0B: F0 0D     800           BEQ  XPUTERR-1  ;abort
8D0D: C0 24     801  MCPUT1   CPY  #PATTERN+1
8D0F: B0 0A     802           BCS  XPUTERR
8D11: B9 ED 93  803           LDA  TWDTH-1,Y
8D14: 30 05     804           BMI  XPUTERR    ;err
8D16: 98        805           TYA
8D17: 9D 46 93  806           STA  STAT,X
8D1A: 60        807           RTS
8D1B: 4C 99 E1  808  XPUTERR  JMP  ILLERR
                809
                810  * 8.MODULE(CMP).
                811
                812  MCCMP    =    *
8D1E: A9 00     813           LDA  #0         ;Reset
8D20: 85 00     814           STA  ZERO       ;-Flag
                815
8D22: AD 86 03  816           LDA  PAR+2      ;sn2
8D25: 8D 3B 8D  817           STA  CMPLP+1
8D28: AD 84 03  818           LDA  PAR        ;sn0
8D2B: 85 FF     819           STA  TMP
8D2D: AD 85 03  820           LDA  PAR+1      ;sn1
8D30: C9 38     821           CMP  #PLANE
8D32: 90 03     822           BCC  *+5
8D34: 4C 99 E1  823           JMP  ILLERR
8D37: 8D 5D 8D  824           STA  CMPEND+1   ;*
                825  CMPLP    =    *
8D3A: A9 00     826           LDA  #0
8D3C: 8D 84 03  827           STA  PAR
8D3F: A6 FF     828           LDX  TMP
8D41: EC 3B 8D  829           CPX  CMPLP+1
8D44: F0 14     830           BEQ  CMPNXT
8D46: 8E 85 03  831           STX  PAR+1
8D49: 20 7B 8C  832           JSR  MCIF       ;callIF
                833  *            ------
8D4C: A6 FF     834           LDX  TMP
8D4E: AD 84 03  835           LDA  PAR
8D51: F0 07     836           BEQ  CMPNXT     ;False
8D53: A9 01     837           LDA  #1         ;True
8D55: 85 00     838           STA  ZERO
8D57: 8E 66 8D  839           STX  CMPNT+1
                840  CMPNXT   =    *
8D5A: E6 FF     841           INC  TMP
8D5C: E0 38     842  CMPEND   CPX  #PLANE
8D5E: 90 DA     843           BCC  CMPLP
8D60: A5 00     844           LDA  ZERO
8D62: 8D 84 03  845           STA  PAR        ;T/F
8D65: A2 00     846  CMPNT    LDX  #0
8D67: 8E 85 03  847           STX  PAR+1      ;sp
8D6A: BD 46 93  848           LDA  STAT,X
8D6D: 8D 86 03  849           STA  PAR+2      ;sn
8D70: 60        850           RTS
                851
                852  * 9.MODULE(MOVE-SCREEN).
                853
                854  SCRN1    =    0          ;0/1
                855  SCRN2    =    2          ;2/3
                856  SCRN3    =    4          ;4/5
                857  BX       =    6
                858  BY       =    7
                859  BH       =    8
                860  BW       =    9
```

```
                        861
                        862  MCMOVE    =    *
8D71: A9 E7             863            LDA  #<MVLP2+1
8D73: 8D B2 8D          864            STA  MVADR+1
8D76: A9 8D             865            LDA  #>MVLP2+1
8D78: 8D B3 8D          866            STA  MVADR+2
8D7B: AC 84 03          867            LDY  PAR
8D7E: 20 9B 8D          868            JSR  MVRTN
8D81: A9 E9             869  MVNXT     LDA  #<MVPNT+1
8D83: 8D B2 8D          870            STA  MVADR+1
8D86: A9 8D             871            LDA  #>MVPNT+1
8D88: 8D B3 8D          872            STA  MVADR+2
8D8B: AC 85 03          873            LDY  PAR+1
8D8E: 20 9B 8D          874            JSR  MVRTN
                        875
8D91: 2C 88 C0          876            BIT  RAM2
8D94: 20 B5 8D          877            JSR  MVDRAW
8D97: 2C 81 C0          878            BIT  ROM
8D9A: 60                879            RTS
                        880
8D9B: 88                881  MVRTN     DEY
8D9C: C0 03             882            CPY  #3
8D9E: 90 03             883            BCC  *+5
8DA0: 4C 99 E1          884            JMP  ILLERR
8DA3: A2 00             885            LDX  #SCRN1       ;*
8DA5: C0 02             886            CPY  #2
8DA7: D0 02             887            BNE  *+4
8DA9: A2 04             888            LDX  #SCRN3
8DAB: C0 01             889            CPY  #1           ;*
8DAD: D0 02             890            BNE  *+4
8DAF: A2 02             891            LDX  #SCRN2
8DB1: 8E EF CD          892  MVADR     STX  $CDEF        ;*
8DB4: 60                893            RTS
                        894
                        895  MVDRAW    =    *
8DB5: AD 9D 8B          896            LDA  CLIPSX1+1
8DB8: 85 B6             897            STA  BX           ;x
8DBA: AD 76 8B          898            LDA  CLIPSY1+1
8DBD: 85 B7             899            STA  BY           ;y
8DBF: AA                900            TAX
8DC0: AD 7A 8B          901            LDA  CLIPSY2+1
8DC3: 38                902            SEC
8DC4: E5 B7             903            SBC  BY
8DC6: 85 B8             904            STA  BH           ;high
8DC8: AD A1 8B          905            LDA  CLIPSX2+1
8DCB: 85 B9             906            STA  BW           ;width
                        907
                        908  MVLP1     =    *
8DCD: BD B6 92          909            LDA  HADRH,X
8DD0: 85 B1             910            STA  SCRN1+1
8DD2: 18                911            CLC
8DD3: 69 20             912            ADC  #$20
8DD5: 85 B3             913            STA  SCRN2+1
8DD7: 69 90             914            ADC  #BKPLANE-$40
8DD9: 85 B5             915            STA  SCRN3+1
8DDB: BD C6 91          916            LDA  HADRL,X
8DDE: 85 B0             917            STA  SCRN1
8DE0: 85 B4             918            STA  SCRN3
8DE2: 85 B2             919            STA  SCRN2
8DE4: A4 B6             920            LDY  BX
                        921  MVLP2     =    *
8DE6: B1 00             922            LDA  (SCRN1),Y
8DE8: 91 B4             923  MVPNT     STA  (SCRN3),Y
8DEA: C8                924            INY
8DEB: C4 B9             925            CPY  BW
8DED: 90 F7             926            BCC  MVLP2
                        927
8DEF: E8                928            INX               ;Y=Y+1
8DF0: C6 B8             929            DEC  BH
8DF2: D0 D9             930            BNE  MVLP1
8DF4: 60                931            RTS
                        932
                        933  * 10.MODULE(CLIP).
                        934
                        935  MCCLIP    =    *
8DF5: AD B4 03          936            LDA  PAR          ;Xmin
8DF8: CD B5 03          937            CMP  PAR+1
8DFB: B0 37             938            BCS  CLIPERR
8DFD: C9 28             939            CMP  #40
8DFF: B0 33             940            BCS  CLIPERR
```

```
8E01: 8D 9D 8B          941            STA  CLIPSX1+1
8E04: 8D B0 91          942            STA  CLIPBX1+1
8E07: AE B5 03          943            LDX  PAR+1        ;Xmax
8E0A: E0 29             944            CPX  #41
8E0C: B0 26             945            BCS  CLIPERR
8E0E: 8E A1 8B          946            STX  CLIPSX2+1
8E11: 8E B4 91          947            STX  CLIPBX2+1
8E14: AD B6 03          948            LDA  PAR+2        ;Ymin
8E17: CD B7 03          949            CMP  PAR+3
8E1A: B0 18             950            BCS  CLIPERR
8E1C: C9 C0             951            CMP  #192
8E1E: B0 14             952            BCS  CLIPERR
8E20: 8D 76 8B          953            STA  CLIPSY1+1
8E23: 8D B0 91          954            STA  CLIPBY1+1
8E26: AE B7 03          955            LDX  PAR+3        ;Ymax
8E29: E0 C1             956            CPX  #193
8E2B: B0 07             957            BCS  CLIPERR
8E2D: 8E 7A 8B          958            STX  CLIPSY2+1
8E30: 8E B1 91          959            STX  CLIPBY2+1
8E33: 60                960            RTS
8E34: 4C 99 E1          961  CLIPERR   JMP  ILLERR
                        962
                        963  * 11.MODULE(HOME).
                        964
                        965  MCHOME    =    *
8E37: AD B4 03          966            LDA  PAR
8E3A: 8D 25 8B          967            STA  RELI+1
8E3D: 8D 29 91          968            STA  RELXI+1
8E40: AD B5 03          969            LDA  PAR+1
8E43: 8D 33 8B          970            STA  RELY+1
8E46: 8D 32 91          971            STA  RELY1+1
8E49: 60                972            RTS
                        973
                        974  * 12.MODULE(SCREEN-MODE).
                        975
8E4A: AC B4 03          976  MCMODE    LDY  PAR
8E4D: C0 03             977            CPY  #3
8E4F: 90 03             978            BCC  *+5
8E51: 4C 99 E1          979  XMODERR   JMP  ILLERR
8E54: AE B6 03          980            LDX  PAR+2        ;*
8E57: E0 02             981            CPX  #2
8E59: B0 F6             982            BCS  XMODERR
8E5B: 9D 52 C0          983            STA  $C052,X      ;ful/mix
8E5E: C0 00             984            CPY  #0
8E60: D0 06             985            BNE  GRAPH
8E62: 2C 51 C0          986  TEXT      BIT  $C051
8E65: 4C 6E 8E          987            JMP  BOTH
8E68: 2C 50 C0          988  GRAPH     BIT  $C050
8E6B: 99 55 C0          989            STA  $C056-1,Y    ;gr/hgr
8E6E: AC B5 03          990  BOTH      LDY  PAR+1
8E71: 88                991            DEY
8E72: C0 02             992            CPY  #2
8E74: B0 DB             993            BCS  XMODERR
8E76: 99 54 C0          994            STA  $C054,Y      ;page1/2
8E79: 60                995            RTS
                        996
                        997  * 13.MODULE(SHOW).
                        998
                        999  X1        =    6
                        1000 X2        =    7
                        1001 CNT       =    8
                        1002
8E7A: CE B4 03          1003 MCSHOW    DEC  PAR
8E7D: AC B4 03          1004           LDY  PAR
8E80: C0 03             1005           CPY  #3
8E82: 90 03             1006           BCC  *+5
8E84: 4C 99 E1          1007           JMP  ILLERR
                        1008
8E87: A9 60             1009           LDA  #$60         ;*rts
8E89: 8D DD 8B          1010           STA  MCVSW1
8E8C: 8D F6 8B          1011           STA  MCVSW2
                        1012
8E8F: AE B5 03          1013           LDX  PAR+1        ;time
8E92: 8E 42 8F          1014           STX  WAIT+1
                        1015
8E95: A6 E6             1016           LDX  GPAGE        ;page?
8E97: E0 20             1017           CPX  #$20
8E99: D0 10             1018           BNE  MCSHW1
                        1019
8E9B: 20 CC 8B          1020           JSR  SCREEN1
```

```
8E9E: A2 00     1021          LDX  #SCRN1
8EA0: A0 02     1022          LDY  #SCRN2
8EA2: 20 C1 8E  1023          JSR  MCSHW2
8EA5: 20 CB 90  1024          JSR  BGM2
8EA8: 4C B0 8E  1025          JMP  MCSHW99
                1026
8EAB: 20 E5 8B  1027 MCSHW1   JSR  SCREEN2
8EAE: A2 02     1028          LDX  #SCRN2
8EB0: A0 00     1029          LDY  #SCRN1
8EB2: 20 C1 8E  1030          JSR  MCSHW2
8EB5: 20 BB 90  1031          JSR  BGM1
                1032
8EB8: A9 A9     1033 MCSHW99  LDA  #$A9       ;LDA#
8EBA: 8D DD 8B  1034          STA  MCVSW1
8EBD: 8D F6 8B  1035          STA  MCVSW2
8EC0: 60        1036          RTS
                1037
8EC1: 8E 2B 8F  1038 MCSHW2   STX  GSW1+1
8EC4: 8C 2D 8F  1039          STY  GSW2+1
8EC7: AD B4 03  1040          LDA  PAR        ;type?
8ECA: D0 18     1041          BNE  MCSHOW2
                1042                          ;type1
8ECC: A0 00     1043          LDY  #0         ;x=0
8ECE: A2 00     1044 MCSHW11  LDX  #0         ;y=0
8ED0: 20 2F 8F  1045          JSR  GCALC
8ED3: 20 2A 8F  1046          JSR  SHOWMV
8ED6: E8        1047          INX             ;y=y+1
8ED7: E0 C0     1048          CPX  #192       ;y>192?
8ED9: 90 F5     1049          BCC  MCSHW11+2
8EDB: 20 41 8F  1050          JSR  WAIT
8EDE: C8        1051          INY             ;x=x+1
8EDF: C0 28     1052          CPY  #40        ;x>40?
8EE1: 90 EB     1053          BCC  MCSHW11
8EE3: 60        1054          RTS
                1055
8EE4: C9 01     1056 MCSHOW2  CMP  #1
8EE6: D0 18     1057          BNE  MCSHOW3
                1058                          ;type2
8EE8: A2 00     1059          LDX  #0         ;y=0
8EEA: 20 2F 8F  1060 MCSHW21  JSR  GCALC
8EED: A0 00     1061          LDY  #0         ;x=0
8EEF: 20 2A 8F  1062 MCSHW2LP JSR  SHOWMV
8EF2: C8        1063          INY             ;x=x+1
8EF3: C0 28     1064          CPY  #40        ;x>40?
8EF5: 90 F8     1065          BCC  MCSHW2LP
8EF7: 20 41 8F  1066          JSR  WAIT
8EFA: E8        1067          INX             ;y=y+1
8EFB: E0 C0     1068          CPX  #192       ;y>192?
8EFD: 90 EB     1069          BCC  MCSHW21
8EFF: 60        1070          RTS
                1071
8F00: A9 13     1072 MCSHOW3  LDA  #19        ;type3
8F02: 85 06     1073          STA  X1
8F04: A9 14     1074          LDA  #20
8F06: 85 07     1075          STA  X2
8F08: 85 08     1076          STA  CNT
8F0A: A2 00     1077 MCSHW31  LDX  #0         ;y=0
8F0C: 20 2F 8F  1078          JSR  GCALC
8F0F: A4 06     1079          LDY  X1
8F11: 20 2A 8F  1080          JSR  SHOWMV
8F14: A4 07     1081          LDY  X2
8F16: 20 2A 8F  1082          JSR  SHOWMV
8F19: E8        1083          INX             ;y=y+1
8F1A: E0 C0     1084          CPX  #192       ;y>192?
8F1C: 90 EE     1085          BCC  MCSHW31+2
8F1E: C6 06     1086          DEC  X1
8F20: E6 07     1087          INC  X2
8F22: 20 41 8F  1088          JSR  WAIT
8F25: C6 08     1089          DEC  CNT
8F27: D0 E1     1090          BNE  MCSHW31
8F29: 60        1091          RTS
                1092 SHOWMV   =    *
8F2A: B1 02     1093 GSW1     LDA  (SCRN2),Y
8F2C: 91 00     1094 GSW2     STA  (SCRN1),Y
8F2E: 60        1095          RTS
                1096
8F2F: BD 86 92  1097 GCALC    LDA  HADRH,X
8F32: 85 01     1098          STA  SCRN1+1
8F34: 18        1099          CLC
8F35: 69 20     1100          ADC  #$20
8F37: 85 03     1101          STA  SCRN2+1
8F39: BD C6 91  1102          LDA  HADRL,X
8F3C: 85 00     1103          STA  SCRN1
8F3E: 85 02     1104          STA  SCRN2
8F40: 60        1105          RTS
                1106
8F41: A9 50     1107 WAIT     LDA  #80
8F43: 4C A8 FC  1108          JMP  DELAY
                1109
                1110 * 14.MODULE(SET).
                1111
8F46: AC B4 03  1112 MCSET    LDY  PAR
8F49: F0 07     1113          BEQ  XSETERR
8F4B: B9 ED 93  1114          LDA  TWDTH-1,Y
8F4E: C9 FF     1115          CMP  #$FF       ;NotDef?
8F50: D0 03     1116          BNE  *+5
8F52: 4C 99 E1  1117 XSETERR  JMP  ILLERR
8F55: C0 24     1118          CPY  #PATTERN+1 ;*
8F57: B0 F9     1119          BCS  XSETERR
8F59: 98        1120          TYA
8F5A: AE B5 03  1121          LDX  PAR+1
8F5D: E0 38     1122          CPX  #PLANE
8F5F: B0 F1     1123          BCS  XSETERR
8F61: 9D 46 93  1124          STA  STAT,X
8F64: 60        1125          RTS
                1126
                1127 * 15.MODULE(DRAW-PATTERN).
                1128
8F65: AD 92 8B  1129 MCDRAW   LDA  ADP+1
8F68: 8D F7 02  1130          STA  COMM+2
8F6B: AE B4 03  1131          LDX  PAR        ;sn
8F6E: F0 14     1132          BEQ  XDRWERR
8F70: E0 24     1133          CPX  #PATTERN+1
8F72: B0 10     1134          BCS  XDRWERR
8F74: BD ED 93  1135          LDA  TWDTH-1,X
8F77: C9 FF     1136          CMP  #$FF       ;NotDef?
8F79: F0 09     1137          BEQ  XDRWERR
8F7B: AC B7 03  1138          LDY  PAR+3      ;Gpage
8F7E: F0 13     1139          BEQ  MCDRAW1
8F80: C0 03     1140          CPY  #3
8F82: 90 03     1141          BCC  *+5
8F84: 4C 99 E1  1142 XDRWERR  JMP  ILLERR
8F87: A9 00     1143          LDA  #0         ;*
8F89: C0 01     1144          CPY  #1
8F8B: F0 03     1145          BEQ  MCDRAW01
8F8D: 18        1146          CLC
8F8E: 69 20     1147          ADC  #$20
8F90: 8D 92 8B  1148 MCDRAW01 STA  ADP+1
                1149
8F93: AD 7E 93  1150 MCDRAW1  LDA  TX
8F96: 8D F5 02  1151          STA  COMM
8F99: AD B6 93  1152          LDA  TY
8F9C: 8D F6 02  1153          STA  COMM+1
8F9F: AD B5 03  1154          LDA  PAR+1
8FA2: 8D 7E 93  1155          STA  TX
8FA5: AD B6 03  1156          LDA  PAR+2
8FA8: 8D B6 93  1157          STA  TY
8FAB: 8A        1158          TXA             ;PAR
8FAC: A2 00     1159          LDX  #0
                1160
8FAE: 2C 83 C0  1161          BIT  RAM1
8FB1: 20 13 8B  1162          JSR  SPRTON
8FB4: 2C 81 C0  1163          BIT  ROM
                1164
8FB7: AD F5 02  1165          LDA  COMM
8FBA: 8D 7E 93  1166          STA  TX
8FBD: AD F6 02  1167          LDA  COMM+1
8FC0: 8D B6 93  1168          STA  TY
8FC3: AD F7 02  1169          LDA  COMM+2
8FC6: 8D 92 8B  1170          STA  ADP+1
8FC9: 60        1171          RTS
                1172
                1173 * 16.MODULE(CHANGE).
                1174
                1175 MCCHANGE =    *
8FCA: AE B4 03  1176          LDX  PAR
8FCD: F0 20     1177          BEQ  XCHNERR
8FCF: E0 24     1178          CPX  #PATTERN+1
8FD1: B0 1C     1179          BCS  XCHNERR
8FD3: 86 00     1180          STX  ZERO
```

```
8FD5: AC 85 03  1181           LDY  PAR+1
8FD8: F0 04     1182           BEQ  MCCHN0      ;erase
8FDA: C0 24     1183           CPY  #PATTERN+1
8FDC: B0 11     1184           BCS  XCHNERR
                1185 MCCHN0    =    *
8FDE: A2 37     1186           LDX  #PLANE-1
8FE0: BD 46 93  1187 MCCHN1    LDA  STAT,X
8FE3: C5 00     1188           CMP  ZERO        ;=snl
8FE5: D0 04     1189           BNE  MCCHN2
8FE7: 98        1190           TYA
8FE8: 9D 46 93  1191           STA  STAT,X
8FEB: CA        1192 MCCHN2    DEX
8FEC: 10 F2     1193           BPL  MCCHN1
8FEE: 60        1194           RTS
8FEF: 4C 99 E1  1195 XCHNERR   JMP  ILLERR
                1196
                1197 * 17.MODULE(SWAP).
                1198
                1199 MCSWAP    =    *
8FF2: AD 84 03  1200           LDA  PAR
8FF5: F0 04     1201           BEQ  XSWPERR
8FF7: C9 24     1202           CMP  #PATTERN+1
8FF9: 90 03     1203           BCC  *+5
8FFB: 4C 99 E1  1204 XSWPERR   JMP  ILLERR
8FFE: AD 85 03  1205           LDA  PAR+1       ;*
9001: F0 F8     1206           BEQ  XSWPERR
9003: C9 24     1207           CMP  #PATTERN+1
9005: B0 F4     1208           BCS  XSWPERR
                1209
9007: A2 37     1210           LDX  #PLANE-1
9009: BD 46 93  1211 MCSWP1    LDA  STAT,X
900C: 20 16 90  1212           JSR  MCSWPRTN
900F: 9D 46 93  1213           STA  STAT,X
9012: CA        1214           DEX
9013: 10 F4     1215           BPL  MCSWP1
9015: 60        1216           RTS
9016: CD 84 03  1217 MCSWPRTN  CMP  PAR
9019: D0 04     1218           BNE  *+6
901B: AD 85 03  1219           LDA  PAR+1
901E: 60        1220           RTS              ;*
901F: CD 85 03  1221           CMP  PAR+1       ;*
9022: D0 FA     1222           BNE  *-4
9024: AD 84 03  1223           LDA  PAR
9027: 60        1224           RTS
                1225
                1226 * 18.MODULE(CLEAR).
                1227
                1228 MCCLEAR   =    *
9028: AC 84 03  1229           LDY  PAR
902B: 88        1230           DEY
902C: C0 03     1231           CPY  #3
902E: 90 03     1232           BCC  *+5
9030: 4C 99 E1  1233           JMP  ILLERR
9033: A9 A9     1234           LDA  #$A9        ;=LDA#
9035: 8D E6 8D  1235           STA  MVLP2
9038: A9 00     1236           LDA  #0
903A: 8D E7 8D  1237           STA  MVLP2+1
903D: AD 84 03  1238           LDA  PAR
9040: 8D 6C 03  1239           STA  PAR+1
                1240
9043: 20 81 8D  1241           JSR  MVNXT
                1242
9046: A9 B1     1243           LDA  #$B1        ;LD(z),Y
9048: 8D E6 8D  1244           STA  MVLP2
904B: A9 00     1245           LDA  #SCRN1
904D: 8D E7 8D  1246           STA  MVLP2+1
9050: 60        1247           RTS
                1248
                1249 * 19.MODULE(GET).
                1250
9051: AD 85 03  1251 MCGET     LDA  PAR+1
9054: 8D 6B 90  1252           STA  MCGT1+1
9057: AD 86 03  1253           LDA  PAR+2
905A: 8D 6C 90  1254           STA  MCGT1+2
905D: AE 84 03  1255           LDX  PAR
9060: E0 38     1256           CPX  #PLANE
9062: 90 03     1257           BCC  *+5
9064: 4C 99 E1  1258           JMP  ILLERR
9067: BD 46 93  1259           LDA  STAT,X      ;*
906A: 8D AD AC  1260 MCGT1     STA  $ACAD
```

```
906D: 60        1261           RTS
                1262
                1263 * 20.MODULE(SOUND).
                1264
                1265 *         NEED Mocking-Board.
                1266 MCSOUND   =    *
906E: AE 84 03  1267           LDX  PAR
9071: E0 10     1268           CPX  #16
9073: B0 43     1269           BCS  XPSGERR
9075: 86 02     1270           STX  ZERO+2
9077: AE 86 03  1271           LDX  PAR+2
907A: CA        1272           DEX
907B: E0 02     1273           CPX  #2
907D: B0 39     1274           BCS  XPSGERR
907F: 8E 97 90  1275           STX  PSGNO+1
                1276
9082: A9 FF     1277 PSGINIT   LDA  #$FF
9084: 8D 03 C4  1278           STA  $C403
9087: 8D 03 C4  1279           STA  $C403
908A: A9 07     1280           LDA  #7
908C: 8D 02 C4  1281           STA  $C402
908F: 8D 02 C4  1282           STA  $C402
                1283
9092: A9 C4     1284           LDA  #$C4
9094: 85 01     1285           STA  ZERO+1
9096: A9 00     1286 PSGNO     LDA  #0          ;PSG1/2
9098: F0 03     1287           BEQ  MCPSG1
909A: 18        1288           CLC
909B: 69 7F     1289           ADC  #$7F
909D: 85 00     1290 MCPSG1    STA  ZERO
                1291
909F: A2 07     1292           LDX  #7
90A1: A5 02     1293           LDA  ZERO+2      ;reg-no.
90A3: 20 AB 90  1294           JSR  WRITE
                1295
90A6: A2 06     1296           LDX  #6
90A8: AD 85 03  1297           LDA  PAR+1       ;data
                1298
90AB: A0 01     1299 WRITE     LDY  #1
90AD: 91 00     1300           STA  (ZERO),Y
90AF: 8A        1301           TXA
90B0: 88        1302           DEY
90B1: 91 00     1303           STA  (ZERO),Y
90B3: A9 04     1304           LDA  #4
90B5: 91 00     1305           STA  (ZERO),Y
90B7: 60        1306           RTS
90B8: 4C 99 E1  1307 XPSGERR   JMP  ILLERR
                1308
                1309 * 21.MODULE(BGM).
                1310
                1311 BUF       =    2
                1312
90BB: 20 E6 90  1313 BGM1      JSR  BUF1SET
90BE: 8C 3C 87  1314           STY  BGFUL1
90C1: 20 FC 90  1315           JSR  BGM
90C4: 20 DB 90  1316           JSR  BGMCHK
90C7: 8E 3C 87  1317           STX  BGFUL1
90CA: 60        1318           RTS
                1319
90CB: 20 F1 90  1320 BGM2      JSR  BUF2SET
90CE: 8C 3D 87  1321           STY  BGFUL2
90D1: 20 FC 90  1322           JSR  BGM
90D4: 20 DB 90  1323           JSR  BGMCHK
90D7: 8E 3D 87  1324           STX  BGFUL2
90DA: 60        1325           RTS
                1326
90DB: A2 00     1327 BGMCHK    LDX  #0
90DD: A5 08     1328           LDA  CNT
90DF: C9 26     1329           CMP  #BKBUF+1
90E1: 90 02     1330           BCC  *+4
90E3: A2 80     1331           LDX  #$80
90E5: 60        1332           RTS              ;*
                1333
90E6: A9 C0     1334 BUF1SET   LDA  #<BUF1
90E8: 85 02     1335           STA  BUF
90EA: A9 94     1336           LDA  #>BUF1
90EC: 85 03     1337           STA  BUF+1
90EE: A0 00     1338           LDY  #0
90F0: 60        1339           RTS
                1340
```

```
90F1: A9 55     1341 BUF2SET  LDA  #<BUF2
90F3: 85 02     1342          STA  BUF
90F5: A9 95     1343          LDA  #>BUF2
90F7: 85 03     1344          STA  BUF+1
90F9: A0 00     1345          LDY  #0
90FB: 60        1346          RTS
                1347
90FC: 84 08     1348 BGM      STY  CNT        ;cnt=0
90FE: A2 37     1349          LDX  #PLANE-1
9100: BD 46 93  1350 BGMLP1   LDA  STAT,X
9103: D0 08     1351          BNE  BGMON
9105: CA        1352          DEX
9106: 10 F8     1353          BPL  BGMLP1
9108: A9 00     1354          LDA  #0
910A: 91 02     1355          STA  (BUF),Y
910C: 60        1356          RTS
910D: 86 FF     1357 BGMON    STX  TMP
910F: AA        1358          TAX
9110: BD ED 93  1359          LDA  TWDTH-1,X
9113: D0 04     1360          BNE  **6
9115: 8A        1361          TXA
9116: 4C 05 91  1362          JMP  BGMLP1+5
9119: 91 02     1363          STA  (BUF),Y    ;*
911B: C8        1364          INY
911C: BD 10 94  1365          LDA  THIGH-1,X
911F: 91 02     1366          STA  (BUF),Y
9121: C8        1367          INY
9122: A6 FF     1368          LDX  TMP
9124: BD 7E 93  1369          LDA  TX,X
9127: 38        1370          SEC
9128: E9 00     1371 RELX1    SBC  #0
912A: 91 02     1372          STA  (BUF),Y
912C: C8        1373          INY
912D: BD B6 93  1374          LDA  TY,X
9130: 38        1375          SEC
9131: E9 00     1376 RELY1    SBC  #0
9133: 91 02     1377          STA  (BUF),Y
9135: C8        1378          INY
9136: E6 08     1379          INC  CNT
9138: 4C 05 91  1380          JMP  BGMLP1+5
                1381
                1382 * 22.MODULE(BGP).
                1383
913B: AD 3C 87  1384 BGP1     LDA  BGFUL1
913E: D0 06     1385          BNE  BGP11
9140: 20 E6 90  1386          JSR  BUF1SET
9143: 4C 62 91  1387          JMP  BGPWT
9146: A0 01     1388 BGP11    LDY  #1
9148: D0 0D     1389          BNE  BGPALL
                1390
914A: AD 3D 87  1391 BGP2     LDA  BGFUL2
914D: D0 06     1392          BNE  BGP21
914F: 20 F1 90  1393          JSR  BUF2SET
9152: 4C 62 91  1394          JMP  BGPWT
9155: A0 02     1395 BGP21    LDY  #2
                1396
9157: A9 03     1397 BGPALL   LDA  #3
9159: 8D 84 03  1398          STA  PAR
915C: 8C 85 03  1399          STY  PAR+1
915F: 4C 71 8D  1400          JMP  MCMOVE
                1401
9162: 2C 8B C0  1402 BGPWT    BIT  RAM2
9165: B1 02     1403 BGPWTL   LDA  (BUF),Y    ;Wdth=0?
9167: F0 1F     1404          BEQ  BGPWT0     ;Yes=EOJ
9169: AA        1405          TAX
916A: C8        1406          INY
916B: B1 02     1407          LDA  (BUF),Y
916D: 85 08     1408          STA  HIGH       ;setHIGH
916F: C8        1409          INY
9170: B1 02     1410          LDA  (BUF),Y
9172: 85 06     1411          STA  X          ;setX
9174: 8A        1412          TXA
9175: 18        1413          CLC
9176: 65 06     1414          ADC  X
9178: 85 09     1415          STA  WDTH       ;setWDTH
917A: C8        1416          INY
917B: B1 02     1417          LDA  (BUF),Y
917D: AA        1418          TAX             ;setY
                1419
917E: 84 FF     1420          STY  TMP
```

```
9180: 20 8C 91  1421          JSR  BGPRTN     ;CALL
9183: A4 FF     1422          LDY  TMP
                1423
9185: C8        1424          INY
9186: D0 DD     1425          BNE  BGPWTL     ;absJMP
9188: 2C 81 C0  1426 BGPWT0   BIT  ROM
918B: 60        1427          RTS
                1428
                1429 BGPRTN   =    *
918C: E0 00     1430 CLIPBY1  CPX  #0
918E: 90 04     1431          BCC  BSKIP
9190: E0 C0     1432 CLIPBY2  CPX  #192
9192: 90 03     1433          BCC  GETBADR
9194: 4C C0 91  1434 BSKIP    JMP  BGP02
                1435
9197: BD 86 92  1436 GETBADR  LDA  HADRH,X
919A: A8        1437          TAY
919B: 18        1438          CLC
919C: 69 00     1439 BADP     ADC  #0
919E: 85 01     1440          STA  SCRN1+1
91A0: 98        1441          TYA
91A1: 18        1442          CLC
91A2: 69 B0     1443          ADC  #BKPLANE-$20
91A4: 85 05     1444          STA  SCRN3+1
91A6: BD C6 91  1445          LDA  HADRL,X
91A9: 85 00     1446          STA  SCRN1
91AB: 85 04     1447          STA  SCRN3
                1448
91AD: A4 06     1449          LDY  X
                1450
91AF: C0 00     1451 CLIPBX1  CPY  #0
91B1: 90 08     1452          BCC  BGP01
91B3: C0 28     1453 CLIPBX2  CPY  #40
91B5: B0 04     1454          BCS  BGP01
91B7: B1 04     1455          LDA  (SCRN3),Y
91B9: 91 00     1456          STA  (SCRN1),Y
91BB: C8        1457 BGP01    INY
91BC: C4 09     1458          CPY  WDTH
91BE: D0 EF     1459          BNE  CLIPBX1
                1460
91C0: E8        1461 BGP02    INX             ;y=y+1
91C1: C6 08     1462          DEC  HIGH
91C3: D0 C7     1463          BNE  BGPRTN
91C5: 60        1464          RTS
                1465
                1466 *END     ASP  MODULE:
                1467
                1468
                1469 * 22.TABLE(Hires-Address).
                1470
                1471 HADRL    =    *
91C6: 00 00 00  1472          HEX  0000000000000000
91C9: 00 00 00 00 00
91CE: 00 00 00  1473          HEX  0000000000000000
91D1: 00 00 00 00 00
91D6: 00 00 00  1474          HEX  0000000000000000
91D9: 00 00 00 00 00
91DE: 00 00 00  1475          HEX  0000000000000000
91E1: 00 00 00 00 00
91E6: 00 00 00  1476          HEX  0000000000000000
91E9: 00 00 00 00 00
91EE: 00 00 00  1477          HEX  0000000000000000
91F1: 00 00 00 00 00
91F6: 00 00 00  1478          HEX  0000000000000000
91F9: 00 00 00 00 00
91FE: 00 00 00  1479          HEX  0000000000000000
9201: 00 00 00 00 00
9206: 28 28 28  1480          HEX  2828282828282828
9209: 28 28 28 28 28
920E: A8 A8 A8  1481          HEX  A8A8A8A8A8A8A8A8
9211: A8 A8 A8 A8 A8
9216: 28 28 28  1482          HEX  2828282828282828
9219: 28 28 28 28 28
921E: A8 A8 A8  1483          HEX  A8A8A8A8A8A8A8A8
9221: A8 A8 A8 A8 A8
9226: 28 28 28  1484          HEX  2828282828282828
9229: 28 28 28 28 28
922E: A8 A8 A8  1485          HEX  A8A8A8A8A8A8A8A8
9231: A8 A8 A8 A8 A8
9236: 28 28 28  1486          HEX  2828282828282828
```

```
9239: 28 28 28 28 28
923E: A8 A8 A8  1487          HEX   A8A8A8A8A8A8A8A8
9241: A8 A8 A8 A8 A8
9246: 50 50 50  1488          HEX   5050505050505050
9249: 50 50 50 50 50
924E: D0 D0 D0  1489          HEX   D0D0D0D0D0D0D0D0
9251: D0 D0 D0 D0 D0
9256: 50 50 50  1490          HEX   5050505050505050
9259: 50 50 50 50 50
925E: D0 D0 D0  1491          HEX   D0D0D0D0D0D0D0D0
9261: D0 D0 D0 D0 D0
9266: 50 50 50  1492          HEX   5050505050505050
9269: 50 50 50 50 50
926E: D0 D0 D0  1493          HEX   D0D0D0D0D0D0D0D0
9271: D0 D0 D0 D0 D0
9276: 50 50 50  1494          HEX   5050505050505050
9279: 50 50 50 50 50
927E: D0 D0 D0  1495          HEX   D0D0D0D0D0D0D0D0
9281: D0 D0 D0 D0 D0
                1496
                1497 HADRH    =     *
9286: 20 24 28  1498          HEX   2024282C30343838
9289: 2C 30 34 38 3C
928E: 20 24 28  1499          HEX   2024282C30343838
9291: 2C 30 34 38 3C
9296: 21 25 29  1500          HEX   2125292D31353939
9299: 2D 31 35 39 3D
929E: 21 25 29  1501          HEX   2125292D31353939
92A1: 2D 31 35 39 3D
92A6: 22 26 2A  1502          HEX   22262A2E32363A3E
92A9: 2E 32 36 3A 3E
92AE: 22 26 2A  1503          HEX   22262A2E32363A3E
92B1: 2E 32 36 3A 3E
92B6: 23 27 2B  1504          HEX   23272B2F33373B3F
92B9: 2F 33 37 3B 3F
92BE: 23 27 2B  1505          HEX   23272B2F33373B3F
92C1: 2F 33 37 3B 3F
92C6: 20 24 28  1506          HEX   2024282C30343838
92C9: 2C 30 34 38 3C
92CE: 20 24 28  1507          HEX   2024282C30343838
92D1: 2C 30 34 38 3C
92D6: 21 25 29  1508          HEX   2125292D31353939
92D9: 2D 31 35 39 3D
92DE: 21 25 29  1509          HEX   2125292D31353939
92E1: 2D 31 35 39 3D
```

```
92E6: 22 26 2A  1510          HEX   22262A2E32363A3E
92E9: 2E 32 36 3A 3E
92EE: 22 26 2A  1511          HEX   22262A2E32363A3E
92F1: 2E 32 36 3A 3E
92F6: 23 27 2B  1512          HEX   23272B2F33373B3F
92F9: 2F 33 37 3B 3F
92FE: 23 27 2B  1513          HEX   23272B2F33373B3F
9301: 2F 33 37 3B 3F
9306: 20 24 28  1514          HEX   2024282C30343838
9309: 2C 30 34 38 3C
930E: 20 24 28  1515          HEX   2024282C30343838
9311: 2C 30 34 38 3C
9316: 21 25 29  1516          HEX   2125292D31353939
9319: 2D 31 35 39 3D
931E: 21 25 29  1517          HEX   2125292D31353939
9321: 2D 31 35 39 3D
9326: 22 26 2A  1518          HEX   22262A2E32363A3E
9329: 2E 32 36 3A 3E
932E: 22 26 2A  1519          HEX   22262A2E32363A3E
9331: 2E 32 36 3A 3E
9336: 23 27 28  1520          HEX   23272B2F33373B3F
9339: 2F 33 37 3B 3F
933E: 23 27 2B  1521          HEX   23272B2F33373B3F
9341: 2F 33 37 3B 3F
                1522
                1523 *BEGIN   ASP   SPRITE-TABLE:
                1524
                1525 STAT     DS    PLANE
                1526 TX       DS    PLANE
                1527 TY       DS    PLANE
                1528
                1529 TWDTH    DS    PATTERN
                1530 THIGH    DS    PATTERN
                1531 TMAINH   DS    PATTERN
                1532 TMAINL   DS    PATTERN
                1533 TSUBH    DS    PATTERN
                1534 TSUBL    DS    PATTERN
                1535
                1536 BUF1     DS    BFBUF+4+1
                1537 BUF2     DS    BFBUF+4+1
                1538
                1539 END      =     *
                1540
                1541 *END     ASP   PROGRAM(*)
```

Symbol table - alphabetical order:

```
   ADP       =$8B91    ?  AMPSET    =$8A8B       ASPCMD    =$8791       BADP      =$919C
   BEGIN     =$873E       BGFUL1    =$873C       BGFUL2    =$873D       BGM       =$90FC
   BGM1      =$90BB       BGM2      =$90CB       BGMCHK    =$90DB       BGMLP1    =$9100
   BGMON     =$910D       BGP01     =$91BB       BGP02     =$91C0       BGP1      =$913B
   BGP11     =$9146       BGP2      =$914A       BGP21     =$9155       BGPALL    =$9157
   BGPRTN    =$918C       BGPWT     =$9162       BGPWT0    =$9188       BGPWTL    =$9165
   BH        =$08         BKBUF     =$25         BKPLANE   =$D0         BOTH      =$8E6E
   BPAGE2    =$8A21       BSKIP     =$9194       BUF       =$02         BUF1      =$94C0
   BUF1SET   =$90E6       BUF2      =$9555       BUF2SET   =$90F1       BW        =$09
   BX        =$06         BY        =$07      ?  C1        =$8791    ?  C10       =$87B4
?  C11       =$87B5    ?  C12       =$87B9    ?  C13       =$87BA    ?  C14       =$87BF
?  C15       =$87C7    ?  C16       =$87CA    ?  C17       =$87CB    ?  C18       =$87D2
?  C19       =$87D6    ?  C2        =$8798    ?  C3        =$879C    ?  C4        =$87A1
?  C5        =$87A2    ?  C6        =$87A6    ?  C7        =$87AA    ?  C8        =$87AB
?  C9        =$87B0       CALCSUB   =$8C33    ?  CEND      =$87DB       CHANGE    =$89BC
?  CHECK     =$8CC7       CHRGET    =$B1         CHRGOT    =$B7         CLEAR     =$8962
   CLIP      =$88AE       CLIPBX1   =$91AF       CLIPBX2   =$91B3       CLIPBY1   =$918C
   CLIPBY2   =$9190       CLIPERR   =$8E34       CLIPSX1   =$8B9C       CLIPSX2   =$8BA0
   CLIPSY1   =$8B75       CLIPSY2   =$8B79       CMDLP0    =$8742       CMDLP1    =$8759
   CMDLP2    =$876D       CMDNUM    =$00         CMDOK     =$8781       CMP       =$8997
   CMPEND    =$8D5C       CMPLP     =$8D3A       CMPNT     =$8D65       CMPNXT    =$8D5A
   CNT       =$08         COMM      =$02F5       CONTI     =$8A53       COUT1     =$FDF0
```

```
   DEF      =$87E8      DELAY    =$FCA8      DRAW     =$88FF      DRAW1    =$8924
?  END      =$95EA      ERAS1    =$883D      ERASE    =$8822      EXEC     =$87DC
   FALSE    =$8CE9      FRENUM   =$DD67      GCALC    =$8F2F      GET      =$89D5
   GETBADR  =$9197      GETBTC   =$E74C      GETBYT   =$E6F8      GETDBL   =$E752
   GETHADR  =$8B8D      GETNUM   =$8A63      GPAGE    =$E6        GRAPH    =$8E68
   GSW1     =$8F2A      GSW2     =$8F2C      HADRH    =$9286      HADRL    =$91C6
   HIGH     =$08     ?  HIMEM    =$8A95      HOME     =$88D0      IF       =$8843
   ILLERR   =$E199      INCADR   =$8BBD      INIT1    =$8ADD      INIT2    =$8AED
   INIT3    =$8AF6      LINK     =$8A4F      MAINPTN  =$8BA9      MCCHANGE =$8FCA
   MCCHN0   =$8FDE      MCCHN1   =$8FE0      MCCHN2   =$8FEB      MCCLEAR  =$9028
   MCCLIP   =$8DF5      MCCMP    =$8D1E      MCDEF    =$8BFE      MCDF2    =$8C3F
   MCDRAW   =$8F65      MCDRAW01 =$8F90      MCDRAW1  =$8F93      MCERALP  =$8C62
   MCERAS1  =$8C6B      MCERASE  =$8C5C      MCGET    =$9051      MCGT1    =$906A
   MCHOME   =$8E37      MCIF     =$8C7B      MCINIT   =$8ADB      MCMODE   =$8E4A
   MCMOVE   =$8D71      MCNEW    =$8A85      MCPSG1   =$909D      MCPUT    =$8CEF
   MCPUT1   =$8D0D      MCSET    =$8F46      MCSHOW   =$8E7A      MCSHOW2  =$8EE4
   MCSHOW3  =$8F00      MCSHW1   =$8EAB      MCSHW11  =$8ECE      MCSHW2   =$8EC1
   MCSHW21  =$8EEA      MCSHW2LP =$8EEF      MCSHW31  =$8F0A      MCSHW99  =$8EB8
   MCSOUND  =$906E      MCSWAP   =$8FF2      MCSWP1   =$9009      MCSWPRTN =$9016
   MCVSW1   =$8BDD      MCVSW2   =$8BF6      MODE     =$8930      MODE1    =$895C
   MOVE     =$8895      MSGLP    =$8AA7      MSGTBL   =$8AB2      MVADR    =$8DB1
   MVDRAW   =$8DB5      MVLP1    =$8DCD      MVLP2    =$8DE6      MVNXT    =$8D81
   MVPNT    =$8DE8      MVRTN    =$8D9B      NOTCMD   =$8777      NOTOKN   =$8757
   NXTCMD   =$876E      PAGE     =$8A0A      PAGE1    =$C054      PAGE2    =$C055
   PAR      =$0384      PATTERN  =$23        PLANE    =$38     ?  PROC     =$87DE
   PROCES   =$8BC6   ?  PSGINIT  =$9082      PSGNO    =$9096      PUT      =$8867
   PUT0     =$888C      PUTBLCK  =$8B5F      PUTSPRT  =$8B73      RAM1     =$C083
   RAM2     =$C08B      RELX     =$8B24      RELX1    =$9128      RELY     =$8B32
   RELY1    =$9131      ROM      =$C081      SCREEN1  =$8BCC      SCREEN2  =$8BE5
   SCRN     =$00        SCRN1    =$00        SCRN2    =$02        SCRN3    =$04
   SET      =$89F1      SHOW     =$8972      SHOW1    =$8989      SHOWMV   =$8F2A
   SHPCHK   =$8A77      SNXT     =$8BB1      SNXT1    =$8BB6      SOUND    =$8A28
   SPLP     =$8B04      SPRTON   =$8B13      SPRTPRCS =$8AFF      START    =$8700
   STAT     =$9346      SUBPTN   =$8BA6      SWAP     =$88E6      SYNERR   =$DEC9
?  SYS      =$8700   ?  TEXT     =$8E62      THIGH    =$9411      TMAINH   =$9434
   TMAINL   =$9457      TMP      =$FF        TOKEN    =$8778   ?  TRUE     =$8CE3
   TSUBH    =$947A      TSUBL    =$949D      TWDTH    =$93EE      TWOSKIP  =$8A6E
   TX       =$937E      TXT      =$B8        TY       =$93B6      WAIT     =$8F41
   WDTH     =$09        WRITE    =$90AB      WSKIP    =$8BAE      X        =$06
   X1       =$06        X1H      =$03        X1L      =$02        X2       =$07
   X2H      =$05        X2L      =$04        XCHNERR  =$8FEF      XDRWERR  =$8F84
   XIFERR   =$8C82      XMODERR  =$8E51      XPSGERR  =$90B8      XPUTERR  =$8D1B
   XSETERR  =$8F52      XSWPERR  =$8FFB      Y        =$07        Y1H      =$07
   Y1L      =$06        Y2H      =$09        Y2L      =$08        YSKIP    =$8B7D
   ZERO     =$00


Symbol table - numerical order:

   ZERO     =$00        CMDNUM   =$00        SCRN     =$00        SCRN1    =$00
   X1L      =$02        SCRN2    =$02        BUF      =$02        X1H      =$03
   X2L      =$04        SCRN3    =$04        X2H      =$05        Y1L      =$06
   X        =$06        BX       =$06        X1       =$06        Y1H      =$07
   Y        =$07        BY       =$07        X2       =$07        Y2L      =$08
   HIGH     =$08        BH       =$08        CNT      =$08        Y2H      =$09
   WDTH     =$09        BW       =$09        PATTERN  =$23        BKBUF    =$25
   PLANE    =$38        CHRGET   =$B1        CHRGOT   =$B7        TXT      =$B8
   BKPLANE  =$D0        GPAGE    =$E6        TMP      =$FF        COMN     =$02F5
```

```
  PAR      =$0384      START    =$8700    ? SYS      =$8700      BGFUL1   =$873C
  BGFUL2   =$873D      BEGIN    =$873E      CMDLP0   =$8742      NOTOKN   =$8757
  CMDLP1   =$8759      CMDLP2   =$876D      NXTCMD   =$876E      NOTCMD   =$8777
  TOKEN    =$8778      CMDOK    =$8781      ASPCMD   =$8791    ? C1       =$8791
? C2       =$8798    ? C3       =$879C    ? C4       =$87A1    ? C5       =$87A2
? C6       =$87A6    ? C7       =$87AA    ? C8       =$87AB    ? C9       =$87B0
? C10      =$87B4    ? C11      =$87B5    ? C12      =$87B9    ? C13      =$87BA
? C14      =$87BF    ? C15      =$87C7    ? C16      =$87CA    ? C17      =$87CB
? C18      =$87D2    ? C19      =$87D6    ? CEND     =$87DB      EXEC     =$87DC
? PROC     =$87DE      DEF      =$87E8      ERASE    =$8822      ERAS1    =$883D
  IF       =$8843      PUT      =$8867      PUT0     =$888C      MOVE     =$8895
  CLIP     =$88AE      HOME     =$88D0      SWAP     =$88E6      DRAW     =$88FF
  DRAW1    =$8924      MODE     =$8930      MODE1    =$895C      CLEAR    =$8962
  SHOW     =$8972      SHOW1    =$8989      CMP      =$8997      CHANGE   =$89BC
  GET      =$89D5      SET      =$89F1      PAGE     =$8A0A      BPAGE2   =$8A21
  SOUND    =$8A28      LINK     =$8A4F      CONTI    =$8A53      GETNUM   =$8A63
  TWOSKIP  =$8A6E      SHPCHK   =$8A77      MCNEW    =$8A85    ? AMPSET   =$8A8B
? HIMEM    =$8A95      MSGLP    =$8AA7      MSGTBL   =$8AB2      MCINIT   =$8ADB
  INIT1    =$8ADD      INIT2    =$8AED      INIT3    =$8AF6      SPRTPRCS=$8AFF
  SPLP     =$8B04      SPRTON.  =$8B13      RELX     =$8B24      RELY     =$8B32
  PUTBLCK  =$8B5F      PUTSPRT  =$8B73      CLIPSY1  =$8B75      CLIPSY2  =$8B79
  YSKIP    =$8B7D      GETHADR  =$8B8D      ADP      =$8B91      CLIPSX1  =$8B9C
  CLIPSX2  =$8BA0      SUBPTN   =$8BA6      MAINPTN  =$8BA9      WSKIP    =$8BAE
  SNXT     =$8BB1      SNXT1    =$8BB6      INCADR   =$8BBD      PROCES   =$8BC6
  SCREEN1  =$8BCC      MCVSW1   =$8BDD      SCREEN2  =$8BE5      MCVSW2   =$8BF6
  MCDEF    =$8BFE      CALCSUB  =$8C33      MCDF2    =$8C3F      MCERASE  =$8C5C
  MCERALP  =$8C62      MCERAS1  =$8C6B      MCIF     =$8C7B      XIFERR   =$8C82
? CHECK    =$8CC7    ? TRUE     =$8CE3      FALSE    =$8CE9      MCPUT    =$8CEF
  MCPUT1   =$8D0D      XPUTERR  =$8D1B      MCCMP    =$8D1E      CMPLP    =$8D3A
  CMPNXT   =$8D5A      CMPEND   =$8D5C      CMPNT    =$8D65      MCMOVE   =$8D71
  MVNXT    =$8D81      MVRTN    =$8D9B      MVADR    =$8DB1      MVDRAW   =$8DB5
  MVLP1    =$8DCD      MVLP2    =$8DE6      MVPNT    =$8DE8      MCCLIP   =$8DF5
  CLIPERR  =$8E34      MCHOME   =$8E37      MCMODE   =$8E4A      XMODERR  =$8E51
? TEXT     =$8E62      GRAPH    =$8E68      BOTH     =$8E6E      MCSHOW   =$8E7A
  MCSHW1   =$8EAB      MCSHW99  =$8EB8      MCSHW2   =$8EC1      MCSHW11  =$8ECE
  MCSHOW2  =$8EE4      MCSHW21  =$8EEA      MCSHW2LP=$8EEF       MCSHOW3  =$8F00
  MCSHW31  =$8F0A      SHOWMV   =$8F2A      GSW1     =$8F2A      GSW2     =$8F2C
  GCALC    =$8F2F      WAIT     =$8F41      MCSET    =$8F46      XSETERR  =$8F52
  MCDRAW   =$8F65      XDRWERR  =$8F84      MCDRAW01=$8F90       MCDRAW1  =$8F93
  MCCHANGE=$8FCA       MCCHN0   =$8FDE      MCCHN1   =$8FE0      MCCHN2   =$8FEB
  XCHNERR  =$8FEF      MCSWAP   =$8FF2      XSWPERR  =$8FFB      MCSWP1   =$9009
  MCSWPRTN=$9016       MCCLEAR  =$9028      MCGET    =$9051      MCGT1    =$906A
  MCSOUND  =$906E    ? PSGINIT  =$9082      PSGNO    =$9096      MCPSG1   =$909D
  WRITE    =$90AB      XPSGERR  =$90B8      BGM1     =$90BB      BGM2     =$90CB
  BGMCHK   =$90DB      BUF1SET  =$90E6      BUF2SET  =$90F1      BGM      =$90FC
  BGMLP1   =$9100      BGMON    =$910D      RELX1.   =$9128      RELY1    =$9131
  BGP1     =$913B      BGP11    =$9146      BGP2     =$914A      BGP21    =$9155
  BGPALL   =$9157      BGPWT    =$9162      BGPWTL   =$9165      BGPWT0   =$9188
  BGPRTN   =$918C      CLIPBY1  =$918C      CLIPBY2  =$9190      BSKIP    =$9194
  GETBADR  =$9197      BADP     =$919C      CLIPBX1  =$91AF      CLIPBX2  =$91B3
  BGP01    =$91BB      BGP02    =$91C0      HADRL    =$91C6      HADRH    =$9286
  STAT     =$9346      TX       =$937E      TY       =$93B6      TWDTH    =$93EE
  THIGH    =$9411      TMAINH   =$9434      TMAINL   =$9457      TSUBH    =$947A
  TSUBL    =$949D      BUF1     =$94C0      BUF2     =$9555    ? END      =$95EA
  PAGE1    =$C054      PAGE2    =$C055      ROM      =$C081      RAM1     =$C083
  RAM2     =$C08B      FRENUM   =$DD67      SYNERR   =$DEC9      ILLERR   =$E199
  GETBYT   =$E6F8      GETBTC   =$E74C      GETDBL   =$E752      DELAY    =$FCA8
  COUT1    =$FDF0
```